MASTER EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA

Curso Académico 2022-2023

Análisis longitudinal de la pobreza en España entre 2008 y 2021

Autor:

David García Martínez

Tutor/es:

Pedro Gonzalo Cortiñas Vázquez

María Cristina Sánchez Figueroa

Lugar y fecha de presentación:

Valencia, octubre 2023

Título: Análisis longitudinal de la pobreza en España entre 2008 y 2021.

Autor: García Martínez, David

Resumen

Este trabajo analiza la incidencia , intensidad, dinámicas y distribución de la pobreza en un estudio longitudinal entre 2008 y 2021, con un enfoque relativamente didáctico.

En el contenido se explica desde la estructura y metodología de la *Encuesta de Condiciones de Vida (*ECV) como fuente de información primaria, hasta la obtención de las mediciones comentadas, pasando por el proceso de depuración y construcción de la base de datos con *RStudio*.

Entre las principales conclusiones, se constata el impacto de la *Covid-19* y se encuentra un *ascensor social* funcional. Los ingresos de partida, la calidad del empleo, el número de hijos y la comunidad autónoma se muestran factores diferenciadores de pobreza y se observa la vulnerabilidad de algunos grupos de población ante este problema social.

Palabras Clave: Pobreza, España, Ciencias Sociales, Economía, Encuesta de Condiciones de Vida, ECV, Dinámica de pobreza, Longitudinal.

Abstract

This work analyzes the incidence, intensity, dynamics, and distribution of poverty in a longitudinal study between 2008 and 2021, with a relatively didactic approach.

The content explains everything from the structure and methodology of the Spanish Living Conditions Survey (ECV) as a primary source of information, to the obtaining of the mentioned measurements, through the process of data cleansing and database construction using *RStudio*.

Among the main conclusions, the impact of *Covid-19* is confirmed, and a functional *social elevator* is found. Starting incomes, job quality, number of children, and region are shown to be differentiating factors of poverty, and the vulnerability of those certain population groups to this social problem is observed.

Keywords: Poverty, Spain, Social Sciences, Economy, Living Conditions Survey, ECV, Poverty Dynamics, Longitudinal.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN 5
LA POBREZA: FUENTES Y CONCEPTOS 6
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 6
Datos básicos de la encuesta 7
Muestreo bietápico estratificado 7
El panel rotatorio 7
Contenido de los ficheros de microdatos 8
Variables de interés 10
Renta disponible en el hogar (HY020) 12
Las definiciones de pobreza 12
Enfoques conceptuales 12
Umbrales de pobreza 14
Medidas de pobreza 23
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS 25
Paso 1: Carga de ficheros H longitudinales 25
Paso 2: Determinación del código de hogar (IDH) 27
Paso 3: Añadir ficheros D 28
Paso 4: Añadir ficheros de las personas 29
INCIDENCIA 32
Tasas de pobreza 32
Tabla de periodos 34
INTENSIDAD 34
Brechas de pobreza 34
Pobreza de larga duración 35
DISTRIBUCIÓN: Análisis descriptivo 36
Movilidad y composición de la muestra 38
Causas de movilidad 40
Distribución por renta 41
Distribución por características del hogar 46
Familia monoparental 47
Cantidad de menores 48
Sexo del cabeza de familia 48

Edad del cabeza de familia 49
Estado civil del cabeza de familia 50
Limitaciones de salud del cabeza de familia 51
Estudios máximos alcanzados por el cabeza de familia 51
Actividad laboral del cabeza de familia 53
Tipo de contrato del cabeza de familia 54
Horas semanales trabajadas por el cabeza de familia 54
Régimen de tenencia de la vivienda 55
Grado de urbanización de la zona en que se encuentra el hogar 55
Comunidad autónoma 56
CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN 58
Futuras ampliaciones 60
ANEXO I: Gráficos 61
Composición en tipos de hogar de cada percentil de ingresos equivalentes 61
Probabilidad de entrada/salida por percentiles de ingresos de renta equivalente inicial 62
BIBLIOGRAFÍA 63

INTRODUCCIÓN

Existen dos perspectivas principales en todo análisis de datos: la transversal, para analizar el estado de un determinado concepto en un momento concreto; y la longitudinal, donde es posible observar el comportamiento dinámico de ese concepto.

Tomando como base los microdatos longitudinales de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), se crea un conjunto de datos que contiene todas las observaciones entre 2008 y 2021 para, posteriormente, identificar individualmente cada uno de los hogares para estudiar su comportamiento a lo largo de los 4 años, o ciclo, en que cada domicilio es sujeto de estudio de observación.

Durante este periodo, aunque corto, ya es posible identificar algunas dinámicas de pobreza como son la movilidad, la probabilidad de entrada y salida en un único ciclo o la influencia del nivel de renta en el primer año.

Se ha dado a este trabajo una brisa didáctica por pertenecer al ámbito académico dentro del estudio de un máster y, por ello, se definen conceptos y métodos con un nivel de detalle, quizá superior al necesario en la esfera científica.

Con este prisma, el presente estudio comienza por un primer bloque en que se presentan todos los conceptos, mediciones y fuente de datos; empezando por la descripción de la ECV y de algunos de sus aspectos metodológicos relevantes, tanto del diseño de la encuesta como del contenido de los ficheros de microdatos. En un siguiente apartado, se da una exposición de los tres distintos enfoques conceptuales de la pobreza y se explicita la metodología oficial utilizada por la OCDE . Esta sección termina explicando las distintas dimensiones en que se puede analizar el concepto de pobreza: incidencia, distribución, intensidad y pobreza de larga duración; que serán aquellas obtenidas en el cuerpo analítico del trabajo.

En un segundo bloque, se explicará cómo construir la base de datos mediante RStudio, incluyendo las líneas de código utilizadas y el seguimiento de las dificultades encontradas en el proceso de trabajo y pulido de información.

Los tres bloques siguientes son, respectivamente, el cálculo con RStudio de las previamente definidas mediciones de incidencia, intensidad y pobreza de larga duración, y distribución de la pobreza. Las dos primeras determinan la cantidad de pobreza y su distancia al estatus no pobre; mientras que la distribución pretende encontrar la correlación entre ciertas variables cualitativas y la condición de pobreza o no pobreza mediante el uso de tablas de contingencia y contrastes tipo chi-cuadrado.

Después del macrobloque analítico, se constatan ciertas realidades como el impacto de la Covid-19 en la población más vulnerable y los movimientos de recuperación tras el año de confinamiento.

El análisis de la movilidad presenta un ascensor social funcional con una probabilidad de salida del 36% frente a la entrada del 9%. Ascensor, sin embargo, que muestra una leve tendencia de deterioro a lo largo del tiempo. También se comprueba que la mayoría de hogares cambian de

estado por modificaciones en su nivel de ingresos, en mayor medida que por cambios de la estructura familiar o efectos estadísticos de desplazamiento del umbral de pobreza.

La calidad del empleo, la edad y nivel de estudios del cabeza de familia y el número de hijos se muestran como factores diferenciadores de gran peso respecto de las condiciones de pobreza. Se expone también la distorsión de las tasas calculadas por las diferencias entre comunidades autónomas.

Por la metodología empleada, la causalidad solamente podría llegar a interpretarse a partir de la existencia de una lógica causal unida a la contrastación de una correlación entre variables, en su caso. Se ha dejado para futuras ampliaciones la posibilidad de realizar un análisis econométrico que permita una investigación más profunda de esta realidad social.

Este proyecto se ha realizado enteramente con el software libre RStudio 2023.06.0+421 "Mountain Hydrangea", Microsoft® Excel® 365 MSO v.2308 y Microsoft® Word 365 MSO v.2308.

LA POBREZA: FUENTES Y CONCEPTOS

Una presentación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), sus microdatos y una explicación de los diferentes conceptos de pobreza y sus dimensiones.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)

La fuente principal de información para este trabajo son los microdatos de la *Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)* recogida anualmente por el *Instituto Nacional de Estadística (INE)*.

La ECV pertenece al conjunto de operaciones estadísticas armonizadas para los países de la Unión Europea. En su versión comunitaria, se denomina *European Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)*.

El objetivo de EU-SILC es tener una información actualizada anualmente acerca de la distribución de los ingresos y la exclusión social en el ámbito europeo, que puedan servir como base para el diseño y evaluación de esa rama de la política económica.

La ECV comienza en algunos países en 2004, España entre ellos. A partir de 2013 existe un cambio metodológico significativo, consistente en el uso de ficheros administrativos, que implica un cambio de base. Los datos entre 2008 y 2012 en base 2013 se han conseguido mediante estimaciones retrospectivas.

Hasta 2019 la ECV se recogía mediante entrevista personal. Excepcionalmente durante 2020, debido a la pandemia, las entrevistas tuvieron que ser telefónicas. A partir de 2021 se ha introducido el método multicanal ofreciéndose al hogar la posibilidad de responder por internet (CAWI), por entrevista telefónica o mediante entrevista presencial. Cada encuesta se publica al año siguiente de la recogida de datos.

En 2021, se llevó a cabo una reforma de la encuesta que redujo el núcleo de esta y amplió el tamaño muestral. Ese mismo año se actualizaron las definiciones de pobreza, tal como se verá en el apartado dedicado especialmente a este concepto: Las definiciones de pobreza.

Año	Observaciones
2021	21.007
2020	15.043
2019	15.887
2018	13.368
2017	13.740
2016	14.240
2015	12.367

Año	Observaciones
2014	11.965
2013	12.139
2012	12.714
2011	13.109
2010	13.597
2009	13.360
2008	13.014

Datos básicos de la encuesta

- **Tipo de encuesta**: Anual**.**
- **Período base**: 2013.
- **Ámbito poblacional**: Población que reside en viviendas familiares principales.
- **Ámbito geográfico**: Nacional.
- **Período de referencia de los ingresos**: Año natural anterior a la entrevista.
- **Tamaño muestral**: Alrededor de 13.000 hogares y 35.000 personas (antes de 2021).
- **Tipo de muestreo**: Bietápico con estratificación en las unidades de la primera etapa. Las unidades de primera etapa son las secciones censales y las de segunda etapa son las viviendas familiares principales
- **Método de recogida**: Principalmente mediante entrevista personal. Los datos relativos a ingresos del hogar se construyen combinando la información proporcionada por el informante con registros administrativos.

Muestreo bietápico estratificado

Ante una población muy asimétrica respecto del objeto de estudio, se divide a esta población en estratos, o grupos, cuyos elementos integrantes son homogéneos entre sí y heterogéneos respecto del resto de estratos.

El reparto de estratos seleccionados debe estar en la misma proporción que se observa en la población total. En este caso, se crea un conjunto de secciones censales que representa el conjunto de la sociedad; como podría ser, por barrios o secciones censales.

Así se construye un conglomerado que representa la población total, dentro del cual se seleccionan por muestreo aleatorio simple (M.A.S.) las 13.000 viviendas unifamiliares que formarán parte de la muestra.

El panel rotatorio

La muestra se compone de cuatro submuestras panel o grupos de rotación; de forma que **cada año una de ellas se sustituye por una nueva**. En general se denomina **periodo** al **número de años que lleva un grupo de rotación en la muestra**, pudiéndose relacionar con el **número de años que le quedan por estar en la muestra** (P1, cuatro años, P2 tres años, etc.). Con esta construcción, hay 17 submuestras entre 2008-2021.

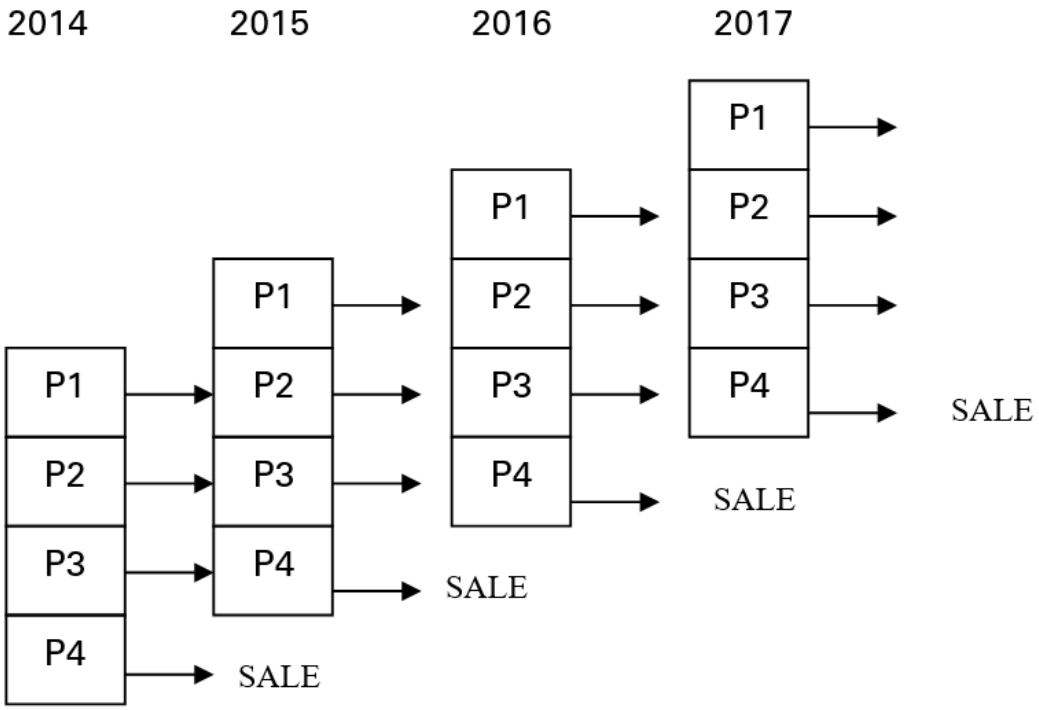


Ilustración 1: Representación de panel rotatorio de cuatro submuestras

Contenido de los ficheros de microdatos

La ECV publica sus microdatos en dos formatos: longitudinal y transversal. Los ficheros transversales recogen una mayor información; mientras los longitudinales agrupan las principales componentes del transversal incluyendo los hogares colaboradores de los tres años anteriores, tal como se define en el punto del panel rotatorio.

El cuestionario se divide en cuatro y la información de cada uno se recoge en un fichero diferente.

Cuestionario	Fichero de metadatos	
Tabla de composición del hogar	Fichero R	Datos básicos de la persona
Ficha del hogar	Fichero D	Datos básicos del hogar
Cuestionario del hogar	Fichero H	Datos detallados del hogar
Cuestionario del hogar	Fichero P	Datos detallados de los adultos

Todas las variables del longitudinal están incluidas en el transversal; sin embargo, en el transversal existen 44 variables no incluidas en los ficheros longitudinales; entre las que se encuentran, por ejemplo, número de miembros del hogar, unidades de consumo, riesgo de pobreza e incluso indicadores de carencia material y social severa.

Este estudio busca analizar las dinámicas de pobreza en los hogares. Para hacerlo existen dos opciones: unir los ficheros transversales y buscar métodos de identificación de los hogares para seguir su evolución; o bien utilizar los ficheros longitudinales y añadirle las variables que falten. En esta ocasión, se ha optado por la segunda solución.

A continuación, un breve comentario del contenido de los cuatro ficheros longitudinales en que se divide la ECV.

Fichero D: Datos básicos del hogar

Es un fichero que tiene los registros de hogares que pertenecen a la muestra en el año al que hace referencia y comparten el grupo de rotación con algún año previo. Para los que han colaborado en varios años hay varios registros, uno por año.

Se considera que un hogar es colaborador si ha contestado el cuestionario de hogar y al menos un cuestionario individual; asegurando así que haya suficiente información del hogar y de alguna de las personas de este.

En este fichero D se tienen datos como identificación el hogar, localización geográfica, grado de urbanización de la zona en que se encuentra o año de encuesta.

Fichero R: Datos básicos de la persona

Este es un fichero que recoge la información de personas, tanto adultos como menores. Es un único fichero que contiene todos los registros de personas vinculadas a los hogares del fichero D, en el año actual y los tres anteriores.

En este fichero se tiene un ID para identificar a la persona y el ID de su hogar, año de encuesta, información demográfica, situación de presente o ausente, actividad, identificaciones de familiares y tipo de entrevista.

Recoge también alguna información sobre los cambios de hogar de las personas; por ejemplo, personas que salen del hogar inicial formando un hogar rama, con dos registros: uno vinculado al hogar inicial del que sale y otro vinculado al hogar rama al que pertenece actualmente.

Fichero H: Datos detallados del hogar

En este se presenta información detallada del hogar distribuida en las siguientes secciones:

- Datos básicos del hogar (variables **HB**)
- Datos acerca de la renta (variables **HY**)
    - Las brutas terminan en G
    - Las netas terminan en N
- Datos acerca de la exclusión social (variables **HS**)
- Datos sobre la vivienda (variables **HH**)

La renta total neta del hogar se recoge en la variable HY020 *«Renta disponible total del hogar en el año anterior al de encuesta (nota: esta variable contiene las rentas percibidas de esquemas privados de pensiones)»*. Esta contiene el total de la renta del hogar, incluyendo las imputaciones realizadas en el caso de falta de respuesta individual.

Fichero P: Datos detallados de los adultos

Este es un fichero de adultos: personas adscritas al hogar colaborador con 16 o más años. Contiene un registro para cada persona que pertenezca a un hogar del fichero H y que haya cumplimentado el cuestionario individual.

En este fichero se presenta información detallada de la persona clasificada de la siguiente manera:

- Datos básicos de la persona (variables **PB**)
- Datos de educación (variables **PE**)
- Datos laborales (variables **PL**)
- Datos de salud (variables **PH**)
- Datos sobre la renta (variables **PY**)

Variables de interés

La variable principal del estudio son los *Ingresos equivalentes por unidad de consumo del hogar*, para cuyo cálculo se requiere que de los ingresos y del número de unidades de consumo de cada hogar.

$$IngEq_{i,t} = \frac{Y_{i,t}}{uc_{i,t}}$$

Donde *i* es un identificador transversal y *t* es el identificador temporal del hogar.

El cálculo de las *unidades de consumo del hogar* requiere conocer el número de adultos y menores, considerando menor a todos aquellos convivientes que tengan hasta 12 años incluidos.

Con esto anterior ya es posible calcular las tasas de pobreza para cada 1 de los años para cada uno de los hogares según se explicará más adelante. Sin embargo, hay otras variables que podrían ser relevantes de cara descubrir si están más o menos correlacionadas con el factor *riesgo de pobreza*.

Estudios como «*Understanding poverty persistence in Spain*» (Ayllón, 2012) nos invitan a incluir datos sobre el cabeza de familia; como género, edad (también con efectos no lineales), nivel de estudios, régimen de tenencia de la vivienda o cantidad de personas dependientes (mayores de 65 o menores no aportantes de ingresos en el hogar); obteniendo resultados de importante significación en todas ellas.

Por su lado «*Measure in de Effect of spell recurrence on poverty Dynamics*» (Cantó & Arranz, 2011), trabajan desde una perspectiva de series temporales para encontrar la influencia autocorrelacionada de encontrarse en pobreza en el año anterior para determinar la probabilidad salir de esa situación en el año siguiente; concluyendo que la probabilidad de salida se reduce cada año. Finalmente, «*Degree of poverty persistence and the role of regional displays in Italy in comparison with France, Spain and the UK*» (Giarda & Moroni, 2017), entre otras ya mencionadas, invita también a incluir el número de personas aportantes de ingresos dentro del estudio.

Se ha considerado relevante también la inclusión del alquiler imputado por ser el gasto principal que genera una diferencia significativa entre tenedores y arrendadores que podría representar la calidad de la vivienda; así como el número de horas trabajadas o el tipo de contrato para incluir la calidad del empleo del cabeza de familia; o sus limitaciones por cuestiones de salud que pueda sufrir.

A continuación, un listado global de variables y el fichero donde pueden encontrarse:

Variable	Información	Fichero
DB010	Año de encuesta	D
DB030	Número de identificación del hogar	D
DB040	Región	D
DB100	Grado de urbanización	D
HB010	Año de encuesta	H
HB030	Identificación del hogar	H
HB080	Identificación de la primera persona responsable de la vivienda	H
HH021	Régimen de tenencia	H
HY020	Renta disponible total del hogar en el año anterior	H
HY030N	Alquiler imputado	H
HY050N	Ayuda por familia/hijos en el año anterior al de la encuesta	H
HY060N	Ingresos por asistencia social en el año anterior	H
HY070N	Ayuda para vivienda en el año anterior	H
HY100N	Intereses pagados del préstamo para la compra de la vivienda principal	H
PB010	Año de encuesta	P
PB030	Identificación personal	P
PB190	Estado civil	P
PE040	Nivel de los estudios terminados	P
PH030	Limitaciones de salud durante los últimos 6 meses	P
PL031	Situación en relación con la actividad definida por el interesado	P
PL060	Número de horas trabajadas normalmente por semana en el trabajo principal	P
PL141	Tipo de contrato (duración) (desde la encuesta de 2021)	P
PL145	Tipo de jornada (desde la encuesta de 2021)	P
PY010N	Renta neta monetaria o cuasi monetaria del asalariado (año anterior)	P
PY050N	Beneficios o pérdidas monetarias netos de trabajadores (cuenta propia)	P
PY090N	Prestaciones por desempleo (netas) en el año anterior	P
PY100N	Prestaciones por jubilación (netas) en el año anterior	P
PY110N	Prestaciones por supervivencia (netas) en el año anterior	P
PY120N	Prestaciones por enfermedad (netas) en el año anterior	P
PY130N	Prestaciones por invalidez (netas) en el año anterior	P
PY140N	Ayuda para estudios en el año anterior	P
RB010	Año de encuesta	R
RB030	Identificador longitudinal de la persona (1-999999999)	R
RB040	Identificador del hogar (1-99999999)	R
RB080	Año de nacimiento	R
RB090	Sexo	R

Renta disponible en el hogar (HY020)

Al tratarse de la variable principal, se considera oportuno realizar algunas precisiones sobre ella. Se calcula sumando los ingresos percibidos por todos los miembros del hogar. La renta disponible del hogar se expresa en datos netos de impuestos y cotizaciones a la seguridad social que se hayan satisfecho.

Incluye:

- Todos los **rendimientos del trabajo** (sueldos de los asalariados e ingresos de los trabajadores por cuenta propia)
- Rentas del **capital** y de la **propiedad**
- **Transferencias** entre hogares
- Todas las **prestaciones sociales** recibidas en efectivo, incluidas las pensiones de jubilación
- Ingresos procedentes de **planes de pensiones privados**

No incluye:

- Prestaciones sociales **en especie**
- **Alquiler imputado**
- **Ingresos en especie,** con la salvedad del vehículo de empresa
- **Autoconsumo**
- **Impuesto sobre el patrimonio**

Es posible hallar información pormenorizada sobre cada componente de la renta en el Reglamento de la Comisión (CE) nº 1980/2003 y en las directrices de EU-SILC.

Las definiciones de pobreza

Históricamente han existido varias formas de entender la pobreza. Sin entrar en debates de ámbito filosófico, este estudio se remite a la considerada actualmente como la metodología oficial determinada por la OCDE. Sin embargo, se evalúa también oportuna la mención de los distintos enfoques e intentos de medición de la pobreza para evitar el encasillamiento conceptual.

Enfoques conceptuales

Existen tres vías de enfocar el concepto de pobreza:

1. **Enfoque objetivo**: mediante variables monetarias medibles
    a. Pobreza absoluta
    b. Pobreza relativa
2. **Enfoque subjetivo**: mediante variables monetarias basadas en la **autopercepción** de los hogares
3. **Enfoque multidimensional**: mediante variables cualitativas
    a. Acceso a bienes y servicios básicos
    b. Exclusión social

POBREZA OBJETIVA

Parte de la afirmación positivista de que la pobreza es un concepto medible de forma objetiva a través de variables monetarias como ingresos o gastos. Con este enfoque se pueden hacer tanto estudios de pobreza absoluta como relativa.

En pobreza absoluta se intenta definir la situación en la que no están cubiertas las necesidades básicas de las personas: comida, ropa y vivienda; independientemente de su entorno.

Este umbral de pobreza debería poder aplicarse por igual en todos los países y ser sostenido en el tiempo para permitir observar la evolución de los indicadores que de él resultan. Una de las más famosas es la que fija los recursos mínimos necesarios en un dólar diario.

En pobreza relativa se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en clara desventaja económica y socialmente respecto de las personas de su entorno. Estos estudios se suelen vincular a análisis de desigualdad y es el enfoque oficial que utiliza la OCDE en la actualidad.

En un análisis objetivo de pobreza relativa se compara; el nivel de ingresos de un individuo en relación con la mediana de su entorno. El umbral relativo cambia según el territorio y año en que se realice la medición. Por ejemplificarlo, un salario digno en España podría ser el nivel de ingresos de un pobre en Noruega.

POBREZA SUBJETIVA

Utiliza información de opinión recogida de los propios hogares que analizan su propia situación. Este enfoque parte de la consideración de que la pobreza es un estado de percepción de la realidad social que sufre una persona al sentir que no puede cubrir sus necesidades vitales y eso únicamente lo puede definir el propio individuo.

Por ello, se busca la obtención de un umbral a partir de la observación subjetiva de cada uno de los hogares de su situación al respecto del nivel de ingresos que consideran adecuado y mínimo para subsistir.

Las tres grandes propuestas en este ámbito son las llamadas *Línea de Kaptein*, *Línea de Leyden* y *Línea de Deeleck*.

PRIVACIÓN MULTIDIMENSIONAL O POBREZA CARENCIAL

Bajo esta perspectiva, se considera pobre a aquel individuo que no tenga acceso a aquellos bienes y servicios considerados necesarios por una sociedad, sean estos de primera necesidad o no.

Este enfoque utiliza variables no monetarias e indicadores de privación agregados en contraposición al enfoque objetivo, que se basa en ingresos reales u otras variables monetarias por entenderlas como buenas proxys de los recursos del hogar y, por tanto, de su acceso a ciertas condiciones de vida.

A continuación, se listarán una serie de críticas a los enfoques objetivo y subjetivo, contenidos en la literatura:

- Asumen que hogares con mismo nivel de ingresos y composición familiar tienen mismas condiciones de vida
- La medición de los ingresos es errática y compleja en trabajadores por cuenta propia
- Existen otro tipo de recursos influyentes no representados por los ingresos:
    - Ahorros, patrimonio, etc.
    - Acceso a crédito, apoyo de familiares y amigos, calidad de la educación, redes clientelares, etc.
- Las medidas absolutas no funcionan y las relativas no permiten hacer comparaciones internacionales.

Los estudios privación material encuentran resultados distintos a los de estudios de pobreza monetaria: Se vieron hogares con recursos suficientes que sufrían privación severa y hogares con ingresos insuficientes que no la sufrían.

Umbrales de pobreza

Un umbral o línea de pobreza es un límite a partir del cual se considera que un ciudadano u hogar está en riesgo de pobreza o no lo está.

Existen distintos tipos de umbrales en función de cuál sea el enfoque de observación de la pobreza.

LÍNEAS DE POBREZA ABSOLUTA

Pretenden reflejar el **valor de los recursos necesarios para mantener un mínimo bienestar**; por ejemplo, creando una cesta de productos esenciales.

Por construcción, las líneas de pobreza absoluta se actualizan solas con el desarrollo económico; por ejemplo:

> *Si se produjese un aumento homogéneo del nivel de renta de un país, el porcentaje de pobres calculado con este método disminuye.*

Una de las más famosas es la que **fija los recursos mínimos necesarios en un dólar diario**, medida que ha sido calificada por algunos economistas como una simplificación *naíf* de la pobreza y la sociedad que, además, establece un valor que ni siquiera sería suficiente para cubrir la alimentación básica en muchos países.

Rowntree (1901)

Construyó una línea de pobreza creando una cesta de productos que consideró imprescindibles, a los que se sumaban el gasto en vivienda y gasolina.

Esta línea ha recibido muchas críticas como medida absoluta, ya que los bienes imprescindibles no son los mismos en una sociedad otra.

Mollie Orshanski (1963-1965)

Es la que se utiliza en EEUU, con una serie de modificaciones. Considera que el gasto en alimentación de un hogar es un porcentaje del gasto total. La línea de pobreza se fija multiplicando el valor de una cesta de alimentos básicos por el inverso de esta proporción.

> *Si en EEUU en los 60, el gasto en alimentos era 1/3 del gasto total de los hogares, la línea de pobreza sería ese gasto total; es decir, el coste de la cesta de alimentos básicos por 3.*

Esta línea también ha sido criticada como medida absoluta, ya que la proporción del gasto en alimentación disminuye con el desarrollo económico de un país, según la ley de Engel.

Otras líneas de pobreza absoluta

Se han construido algunas fijando el valor máximo admisible para el porcentaje de gasto sobre los ingresos totales del hogar.

Actualmente, la literatura coincide en que no existe todavía una medida acertada y aceptable que cumpla el objetivo de ser considerada una buena línea de pobreza absoluta invariable al tiempo.

LÍNEAS DE POBREZA RELATIVA

Las líneas de pobreza relativa se mantienen invariables ante un cambio que afecte de forma homogénea a toda la población; por ejemplo:

> *Si se produjese un aumento homogéneo del nivel de renta de un país, el porcentaje de pobres calculado con este es el mismo que antes del aumento.*

El número de pobres según este criterio depende de las posiciones relativas de los individuos en la sociedad. Si estas posiciones se mantienen, el umbral aumentará, pero el número de pobres será el mismo. Para que cambie hay que alterar la forma en que se distribuye la renta.

Habitualmente, las líneas de pobreza relativa fijan el umbral con base en variables monetarias como el ingreso o el gasto; mediante un tanto por ciento de una medida de centralización de la distribución, como la media o la mediana.

La construcción de un umbral de pobreza relativa se desarrolla en varios puntos:

1º **Elección de la variable monetaria:**

La más habitual es el ingreso, que es la que utiliza la OCDE de forma oficial.

Ingresos

Se utiliza normalmente el ingreso anual, que evita efectos estacionarios de los distintos sectores económicos.

Los ingresos deben incluir toda la información posible: rentas del trabajo por cuenta propia y ajena, rentas del capital, prestaciones sociales, pagos o devoluciones tributarias, alquiler imputado, ingresos de asistencia social, transferencias entre hogares, intereses abonados, impuestos regulares sobre el patrimonio y rentas de la propiedad.

- Ventajas:
  - Es intuitiva
  - Refleja capacidad económica del hogar
- Desventajas:
  - No incluye otros activos como ahorros, inmuebles, bienes de capital, acceso a crédito, etc.
  - Pueden variar de un año a otro sin que eso altere las condiciones de vida ya que se mantienen las expectativas de ingresos futuros; por ejemplo, por un corto periodo de desempleo, una excedencia o una baja larga.
  - Son susceptibles a errores de medición, principalmente por infravaloración en rentas por cuenta propia y del capital.

Gastos

- Ventajas:
  - Son más estables que los ingresos: es más difícil cambiar los hábitos de consumo ya que depende de la renta permanente[1] y no de los ingresos actuales.
- Desventajas:
  - Sufre una gran influencia del entorno próximo del individuo y de costumbres adquiridas no relacionadas con el nivel de ingresos.
  - Existen situaciones especiales que implican un mayor gasto adquiriendo los mismos bienes; por ejemplo, los celiacos, cuyos productos equivalentes, si existen, son más caros que los normales.
  - Errores de medición por la dificultad de registro de gastos por parte de las familias.

2º **Cálculo del ingreso/gasto equivalente:**

Hay una gran diferencia entre usar el hogar o el individuo como unidad de análisis. Sin embargo, en ambos casos, se entiende que la situación del individuo no depende de sus ingresos individuales, si no de los de su hogar.

Para repartir los ingresos del hogar entre los convivientes, hay varios métodos. Uno de ellos podría ser el **ingreso per cápita**, que consiste en dividir a el ingreso total del hogar entre el número de convivientes.

Sin embargo, es más frecuente y útil emplear el llamado **ingreso equivalente o ingreso por unidad de consumo**, que se calcula dividiendo el ingreso total del hogar entre las unidades de consumo (uc).

Este segundo refleja las *economías de escala* en la convivencia y la existencia de *unidades de consumo equivalente* en los hogares; es decir, no todos consumen lo mismo en el hogar.

3º **Escalas de equivalencia:**

Sobre las *economías de escala del hogar*, el aumento en el número de convivientes no tiene por qué traducirse en un aumento en la misma proporción del nivel de gasto, aunque sea por el simple hecho de que existirán gastos comunes.

[1] Ingresos esperados futuros o renta que permite a las familias vivir en las mismas condiciones sin modificar su riqueza.

Sobre la *cantidad de consumo por conviviente*, resulta intuitivo suponer que no consume lo mismo un joven-adulto que un anciano, un niño, o un bebé.

Se llaman ***unidades de consumo equivalentes*** a este número relativo de convivientes que refleja ambas situaciones de economías de escala y consumo.

Las **escalas de equivalencia** son el medio para calcular estas unidades equivalentes a partir del número de miembros del hogar. Hay varias escalas.

Escalas estadísticas

ESCALA DE LA OCDE O ESCALA DE OXFORD

El número de unidades de consumo se pondera por con los siguientes pesos, Siendo *a* el número de adultos y *b* el número de niños:

Primer adulto	1
Segundo adulto y siguientes	0,7
Menores de 14 años	0,5

$$Nº\ u.c. = 1 + (a-1)\cdot 0{,}7 + b\cdot 0{,}5$$

ESCALA DE LA OCDE MODIFICADA

Esta es la considerada oficial por la OCDE en la actualidad y, por tanto, la que utiliza EUROSTAT. Es la misma escala de Oxford, cambiando los pesos:

Primer adulto	1
Segundo adulto y siguientes	0,5
Menores de 14 años	0,3

Escalas paramétricas (Buhmann et al. 1988)

Se utilizan en el ámbito internacional para comparar entre países. Siendo *n* el número de miembros del hogar y *m* un parámetro conocido llamado **elasticidad de equivalencia**.

$$Nº\ u.c. = n^m$$

Habitualmente, en la OCDE se le ha dado el valor 0,5. La interpretación de este parámetro es la siguiente:

- Si m = 1 → No existe economía de escala en ese hogar.
- Si m < 1 → Sí existen economías de escala y, por tanto, cada miembro adicional requiere un ingreso menos que proporcional para mantener el nivel de bienestar.

También existen **ESCALAS CON 2 PARÁMETROS**, que se utilizan en EE.UU. Siendo *a* el número de adultos y *b* el número de niños, y los parámetros *k,* para reflejar la menor necesidad de un niño frente a un adulto; y *m*, para representar la economía de escala en el hogar:

$$Nº\ u.c. = (a + k\cdot b)^m$$

Tal que $0 \leq k \leq 1 \quad y\ 0 \leq m \leq 1$

4º **Obtención de la línea de pobreza:**

Elegida la escala, se calculan los ingresos/gastos por unidades de consumo equivalentes y, con ellos, la **mediana** de la distribución sobre la que se le aplica un porcentaje. El resultado será el umbral de pobreza.

EUROSTAT utiliza actualmente un 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo equivalente para el umbral de pobreza y el 20% para la pobreza severa.

Se considerará en riesgo de pobreza a todo individuo cuyos ingresos equivalentes estén por debajo de este umbral.

LÍNEAS DE POBREZA SUBJETIVA

Se construyen partiendo de lo que cada individuo u hogar considera que es ser pobre.

«Cada individuo es el mejor juez de su propia situación» (Van Praag et al, 1980)

De este modo, se evitan los juicios de valor del investigador en la elección de variables, elección de escala de equivalencia, elección del umbral u otros errores de medición de variables monetarias; haciendo explícita la subjetividad del método.

Kapteyn

Utiliza variables cuantitativas monetarias. Kapteyn busca saber qué nivel de ingresos cree cada hogar que necesitaría para llegar a fin de mes. Se representa mediante la siguiente pregunta en la encuesta:

«En su opinión, ¿cuáles son los ingresos mensuales netos que como mínimo se necesitarían para que un hogar como el suyo llegue a fin de mes?»

Se observa en la mayoría de los casos que los hogares con pocos ingresos responden un nivel de ingresos superior al suyo y los hogares con ingresos altos suelen responder un nivel inferior al que tienen; lo que es coherente con la lógica de la hipótesis. Con esto, es posible suponer que los hogares con menores ingresos son los que mejor estiman este nivel mínimo necesario.

Se construye un modelo cuya dependiente son los ingresos mínimos (y_{min}) y las explicativas son el tamaño del hogar (n) y los ingresos reales (y):

$$\log y_{min} = a_0 + a_1 \cdot \log n + a_2 \cdot \log y + \varepsilon$$

Al representar la curva del modelo, fijando el tamaño del hogar, en una gráfica donde aparezcan los Ingresos reales en el eje de abscisas y los Ingresos mínimos estimados en el eje de ordenadas; **la intersección entre el modelo y la recta de 45º es la línea de pobreza**. Los hogares por debajo de la intersección de ambas líneas serán considerados pobres ya que no alcanzan el mínimo necesario.

Gráfico I: Intersección entre el modelo ajustado a los datos y la línea en la que los ingresos mínimos son iguales a los ingresos reales declarados.

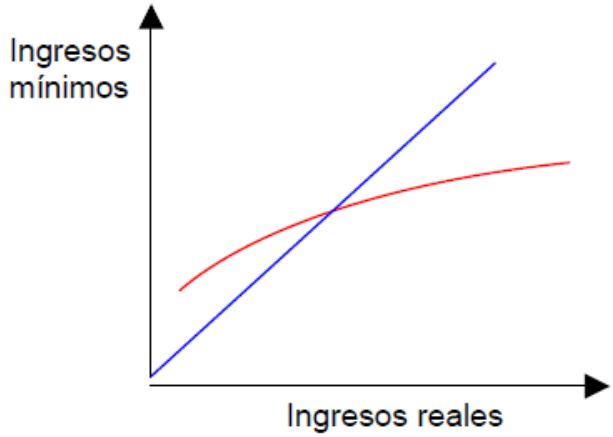


Ilustración 2: Determinación de la línea de Kapteyn. Fuente: La pobreza y su medición. Presentación de diversos métodos de obtención de medidas de pobreza (Instituto Nacional de Estadística)

Así, con cada tamaño del hogar, existe un umbral de pobreza diferente. A partir de Kapteyn han surgido otras propuestas que incluyen más variables explicativas, como la edad del sustentador principal, número de menores, etc.

Leyden

Utiliza variables cuantitativas monetarias. Leyden busca saber qué nivel de ingresos relaciona cada hogar con 6 situaciones económicas ordenadas de peor a mejor mediante la siguiente pregunta en la encuesta:

> *«Dadas las circunstancias actuales de su hogar, dígame aproximadamente qué ingresos netos mensuales asociaría con cada una de las siguientes situaciones económicas:*
>
> *Muy mala* _____€
> *Mala* _____€
> *Deficiente* _____€
> *Muy deficiente* _____€
> *Buena* _____€
> *Muy buena* _____€»

La relación entre estas situaciones económicas y los ingresos se representa por una función cardinal de utilidad en una escala entre 0 y 1. Esta función se llamará **función de bienestar individual del ingreso (U)**.

De este modo, para cada hogar se asigna un valor de 1/12 para la situación *Muy mala* que aumenta en 2/12 por cada nivel de bienestar. Se representa el ingreso en el eje de abscisas (horizontal) y las escalas de bienestar en el eje de ordenadas, con valores entre 1/12 y 12/12.

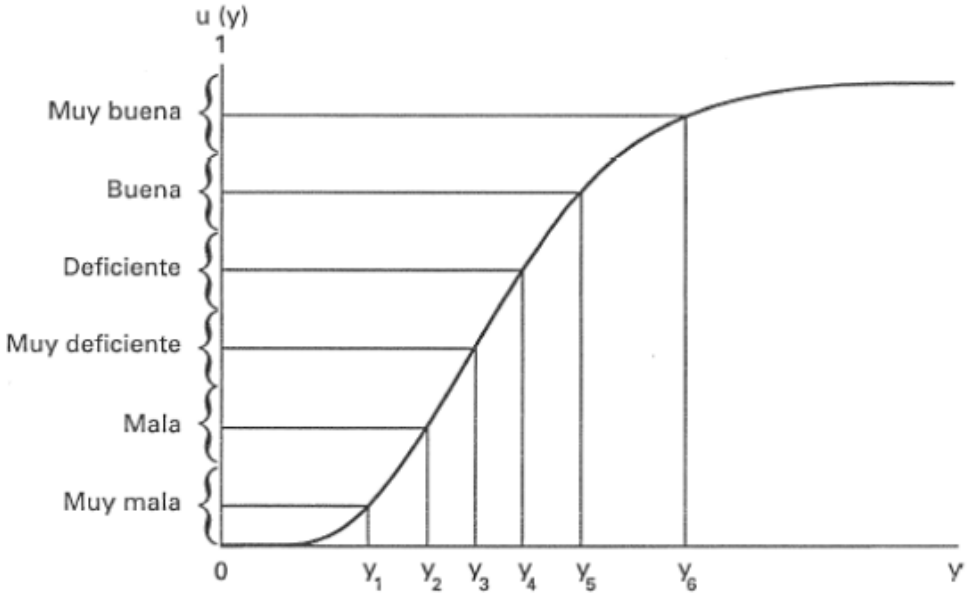


Ilustración 3: Determinación de la línea de Leyden. Fuente: La pobreza y su medición. Presentación de diversos métodos de obtención de medidas de pobreza (Instituto Nacional de Estadística)

Existen varios estudios que demuestran que esta función tendrá forma *lognormal*, por lo que podrá describirse completamente con su media (μ_t) y desviación típica (σ_t); siendo *t* el número de hogar.

Mediante la hipótesis de que la media de esta función de percepción del bienestar depende de los ingresos reales de la familia (y_t) y de su tamaño (f_t), se estima esta media del bienestar con un modelo de regresión:

$$\mu_t = \beta_0 + \beta_1 \ln y_t + \beta_2 f_t$$

La varianza de la función de percepción de bienestar se puede estimar por la media de las desviaciones típicas de cada uno de los hogares respecto de esa media ($\bar{\sigma}$).

Con esto, ya es posible construir la función que determine una línea de pobreza en base a cada tamaño del hogar (*f*).

Al escoger un nivel de utilidad o bienestar α seleccionado como el mínimo para no ser considerado como hogar pobre, introduciendo así un juicio de valor del investigador.

Tras obtener la media y la varianza y habiendo fijado el nivel mínimo de utilidad, es posible despejar el nivel de ingresos a partir de la siguiente fórmula, que se obtiene del modelo de regresión[2]:

$$\ln y = \frac{1}{1-\hat{\beta}_1}\left(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_2 f + \bar{\sigma} u^{\alpha}\right)$$

[2] *La expresión mencionada se despeja desde* $\ln y = \mu_t + \sigma_t u_\alpha \rightarrow \ln y = \left(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \ln y_t + \hat{\beta}_2 f_t\right) + \bar{\sigma}_t u_\alpha$

Deeleck

Utiliza la pregunta de Kapteyn, sobre el mínimo de ingresos mensuales necesario, y la siguiente cuestión, escalada de 6 valores, sobre llegar a fin de mes:

> *«En relación con el total de ingresos netos mensuales del hogar, ¿cómo suele llegar a fin de mes?»*
>
> - *Con mucha dificultad*
> - *Con dificultad*
> - *Con alguna dificultad*
> - *Con bastante facilidad*
> - *Con facilidad*
> - *Con mucha facilidad*

Para construir este umbral de pobreza, se utilizará el dato de la pregunta de Kapteyn, pero tomando solo en cuenta a los hogares que hayan respondido que llegan *Con alguna dificultad* a fin de mes, entendiéndose que estos son los que se encuentran *en* el umbral de la pobreza.

Se define la variable *Renta mínima* como el mínimo entre la respuesta a la pregunta de Kapteyn (Y^{min}) y su renta real (Y^{*}):

$$Renta\ mínima = \min\left(y^{*}, y^{min}\right)$$

Se toma la media de esta nueva Renta mínima calculada y su desviación típica, se eliminan atípicos a 2σ y se vuelve a calcular la media. Esta segunda media será el umbral de pobreza.

Este cálculo del umbral se puede subdividir para cualquier subconjunto de interés de la muestra, aunque habría que partir otra vez de la muestra original y eliminar los atípicos dentro de su propio subconjunto.

Existen varias críticas a este método:

- Reduce en exceso el tamaño de la muestra al tomar solo los hogares que responden *Con alguna dificultad*.
- No tener en cuenta a los extremos (hogares muy ricos y hogares muy pobres) puede producir un sesgo de relevancia.

INDICADOR AROPE

El indicador AROPE nace para acumular los enfoques de pobreza relativa y multidimensional, siendo consciente de las críticas mencionadas, aunque no siendo capaz de resolverlas todas.

Es un indicador compuesto por tres dimensiones. En 2021 se modificó por los nuevos objetivos 2030. Ahora se define como pobre, según la tasa AROPE, a aquellos hogares que se encuentran en cualquiera de las tres siguientes situaciones:

A. Riesgo de pobreza
B. Carencia material y social severa
C. Baja intensidad en el empleo

Riesgo de pobreza

En el indicador AROPE de la OCDE, el riesgo de pobreza se mide mediante la **tasa de pobreza relativa** bajo las siguientes precisiones:

1º Como variable monetaria, se toman los **Ingresos**
2º Como escala estadística, se utiliza la **Escala de la OCDE modificada**
3º Se fija la línea de la pobreza en el **60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo equivalente** del territorio y periodo determinados.
4º **La pobreza severa** se establece en el **20% de esa mediana**.

Carencia material y social severa (CMSS)

También denominada privación en algunos estudios. Es la heredera de la privación material severa (PMS). En 2021 se actualiza el listado de *ítems* considerados básicos en el territorio europeo; pasando de 9 a 13 elementos e incluyendo, ahora, factores sociales entre aquellas condiciones necesarias para la participación en la sociedad europea.

Se considera que una persona sufre carencia material o social severa si padece, al menos, 7 de las 13 siguientes, que se separan en dos grupos: los relativos al hogar y los relativos a las personas que viven en él.

Del hogar

1. No pueden permitirse salir de **vacaciones** al menos 1 semana al año
2. No pueden permitirse una comida de **carne, pollo o pescado** al menos cada dos días
3. No pueden permitirse mantener la vivienda a una **temperatura** adecuada
4. No tienen capacidad para afrontar gastos **imprevistos**
5. Han tenido **retrasos** en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de suministros, comunidad, etc.) o en compras a plazos en los últimos 12 meses
6. No pueden permitirse disponer de un **automóvil**
7. No pueden **sustituir muebles** viejos o estropeados

De las personas

8. No puede permitirse **sustituir ropa** estropeada por otra nueva
9. No puede permitirse **dos pares de zapatos** en buenas condiciones
10. No puede permitirse **reunirse con amigos/familia** para comer o tomar algo al menos una vez al mes
11. No puede permitirse participar regularmente en **actividades de ocio**
12. No puede permitirse gastar una pequeña cantidad de **dinero en sí mismo**
13. No puede permitirse conexión a **internet**

Baja intensidad en el trabajo del hogar (BITH)

Se considera que un hogar sufre de BITH cuando sus miembros en edad de trabajar lo hayan hecho menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia.

Se define miembros en edad de trabajar como aquellos entre 18-64 años, excluyendo estudiantes de 18-24 jubilados, retirados e inactivos de 60-64 cuya principal fuente de ingresos sean las pensiones.

Medidas de pobreza

A la hora de analizar la pobreza en un territorio, se pueden tomar las siguientes dimensiones:

- Incidencia: cantidad de personas afectadas por la pobreza.
- Distribución: características de los pobres con información descriptiva.
- Intensidad: grado de pobreza que sufre la población.

INCIDENCIA

Informan de la cantidad de personas u hogares afectados y se expresa como un tanto por ciento de la población. Se puede calcular tanto para la población total como para subgrupos de esta, lo que permite analizar qué segmentos son más vulnerables.

Se mide mediante la llamada **tasa de pobreza (TP)** o **tasa de riesgo de pobreza**, que es el cociente entre el número de pobres y la población total.

$$TP = \frac{p}{n}$$

DISTRIBUCIÓN

Analiza las características de los hogares considerados pobres con información descriptiva. Para ello, se estudia a los pobres por edad, sexo, nivel de estudios, régimen de tenencia de la vivienda, etc.

Esto se hace para mejorar la eficiencia de las medidas políticas en la lucha contra la pobreza.

INTENSIDAD

Informa del grado de pobreza que sufre la población y las diferencias entre pobres y no pobres. No es lo mismo una sociedad con una incidencia de pobreza del 20% en que todos los pobres estén en el mismo umbral de pobreza, que una en que este mismo 20% esté sumida en la miseria más extrema, sin ingresos o incluso con ingresos negativos.

Para medir la intensidad, se utilizan las **brechas de pobreza (BP)**, que miden la distancia total de los individuos pobres hasta el umbral de pobreza.

$$BP = \sum_{i=1}^{p} (u - x_i)$$

Donde *u* es el umbral de pobreza, *x* es la renta equivalente de la persona pobre *i* y *p* es el número de pobres.

La que usa EUROSTAT es la siguiente:

$$BP = \frac{u - Mediana_{pobres}}{u} = \%$$

Como alternativas, a **Brecha de ingreso (I)** es el ingreso mínimo que tendría que percibir un pobre para dejar de serlo y se calcula a partir de la BP.

$$I = \frac{BP}{p \cdot u} = 1 - \frac{\mu_p}{u}$$

Donde μ_p es la media de los ingresos por u.c. de pobres.

Desarrollo matemático:

$$I = \frac{BP}{p \cdot u} = \frac{\sum_{i=1}^{p}(u - x_i)}{p \cdot u} = \frac{\sum_{i=1}^{p}(u)}{p \cdot u} - \frac{\sum_{i=1}^{p}(x_i)}{p \cdot u} = \frac{p \cdot u}{p \cdot u} - \frac{\sum_{i=1}^{p}(x_i)}{p} \cdot \frac{1}{u} = 1 - \mu_p \cdot \frac{1}{u}$$

Brecha de pobreza relativa (HI):

Se calcula como el cociente entre la brecha de pobreza (*BP*) y el número de personas (*n*) por el umbral de pobreza (*u*).

$$HI = \frac{BP}{n \cdot u} = TP \cdot I$$

Esta se calcula del mismo modo que la brecha de ingresos, pero lo hace sobre el total de la población, no sobre los pobres únicamente.

Desarrollo matemático:

$$HI = \frac{BP}{n \cdot u} = \frac{1}{n} \cdot \frac{BP}{u} = \frac{1}{n} \cdot \frac{BP}{u} \cdot \frac{p}{p} = \frac{p}{n} \cdot \frac{BP}{p \cdot u} = TP \cdot I$$

POBREZA PERSISTENTE O DE LARGA DURACIÓN

Los estudios dinámicos de pobreza objetiva permiten analizar la **pobreza persistente o pobreza de larga duración (PLD)**.

> *Según EUROSTAT, en la UE se considerará pobre de larga duración a aquel individuo u hogar que se encuentre clasificado como pobre el último año y, al menos, dos de los tres anteriores.*

Este concepto es importante para excluir de los análisis las situaciones de **pobreza transitoria**, que no provocan cambios en las condiciones de vida de los hogares. El regulador debe trabajar la pobreza persistente de manera diferente a la pobreza transitoria.

Esto lleva a otro importante concepto: **la movilidad** que se puede estudiar por las entradas y salidas en la pobreza.

CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Explicación del proceso de construcción de la base de datos mediante RStudio y proceso de depuración de la información.

Paso 1: Carga de ficheros H longitudinales

Para la construcción de la base de datos, se toman como base los ficheros de microdatos en CSV. La siguiente tabla, informa de la cantidad de datos disponibles para cada año y por cada fichero longitudinal con detalle.

Tabla 1: Cantidad de observaciones por fichero y año.

Fichero	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total fichero
ECV 2008-11	3875	7367	10575	9324											**31.141**
ECV 2009-12		3927	7380	10134	8932										**30.373**
ECV 2010-13			3898	7032	9872	8309									**29.111**
ECV 2011-14				3785	6885	9506	8343								**28.519**
ECV 2012-15					3782	6853	9513	8606							**28.754**
ECV 2013-16						3830	6674	9702	8805						**29.011**
ECV 2014-17							3622	6889	9868	8613					**28.992**
ECV 2015-18								3761	6964	9321	7954				**28.000**
ECV 2016-19									3684	6345	8867	7407			**26.303**
ECV 2017-20										3341	6224	11526	8451		**29.542**
ECV 2018-21											3614	9299	11882	10835	**35.630**
	3.875	**11.294**	**21.853**	**30.275**	**29.471**	**28.498**	**28.152**	**28.958**	**29.321**	**27.620**	**26.659**	**28.232**	**20.333**	**10.835**	**325.376**

La variable HB030 es un código de identificación del hogar, que pasará a llamarse ID_INE. La variable HB010 indica el año de la encuesta. En el muestreo de panel rotatorio, cada ID debería aparecer únicamente una vez por año; sin embargo, sí que aparecen ID repetidos en el mismo.

Estas repeticiones se deben a dos razones principalmente: o bien son el mismo dato que aparece en ficheros consecutivos que incluyen al mismo año (*duplicados totales*); o bien son revisiones de esa observación que varía ligeramente (*Dupl. por ID-Año*).

Tabla 2: Detalle de observaciones duplicadas por fichero.

Carga	Datos del fichero	No duplicados	Duplicados totales	Dupl. por ID-Año
ECV 2008-11	31.141	31.141	0	0
ECV 2009-12	30.373	12.717	17.656	0
ECV 2010-13	29.111	12.091	17.020	0
ECV 2011-14	28.519	12.173	16.344	2
ECV 2012-15	28.754	12.228	16.443	83
ECV 2013-16	29.011	12.566	16.390	55
ECV 2014-17	28.992	12.297	15.780	915
ECV 2015-18	28.000	25.913	0	2.087
ECV 2016-19	26.303	11.021	15.282	0
ECV 2017-20	29.542	14.992	10.449	4.101
ECV 2018-21	35.630	16.015	18.894	721
	325.376	**173.154**	**144.258**	**7.964**

Se realiza la importación de los ficheros en RStudio desde el más antiguo hasta el más reciente con *read.csv*, se les añade la columna *NumECV* para indicar de qué encuesta se ha sacado cada observación y, después, se unen creando el conjunto de datos *CDatosH_L* mediante la función *merge*, como sigue:

CDatosH_L <- merge (CDatosH_L, NuevosDatos, all=TRUE)

Las observaciones que son coincidentes en todas las imputaciones normalmente son descartadas de forma automática por RStudio al realizar el merge. Estas se resumen en la columna *Duplicados totales* de la tabla anterior. Sin embargo, al añadir la variable *NumECV*, ninguna repetición será descartada automáticamente puesto que esta será la variable diferenciadora.

Todas las duplicidades se gestionan *a posteriori* mediante cruces por concatenado ID-Año, escogiendo aquella observación incluida en el fichero más reciente, para conservar los datos revisados, en su caso.

Para hacerlo, primero se ordena el conjunto de datos *CDatosH_L* con las 325.736 observaciones según el fichero al que pertenecen, denominado por el NumECV, del más antiguo al más nuevo, y se crea un subconjunto que deja de lado estas duplicidades.

CDatosH_L <- subset (CDatosH_L, !duplicated(Conc.ID-Año, fromLast=TRUE)

En este proceso, se encuentran 152.222 duplicidades; que terminan con una muestra de 173.154 observaciones repartidas por años del siguiente modo:

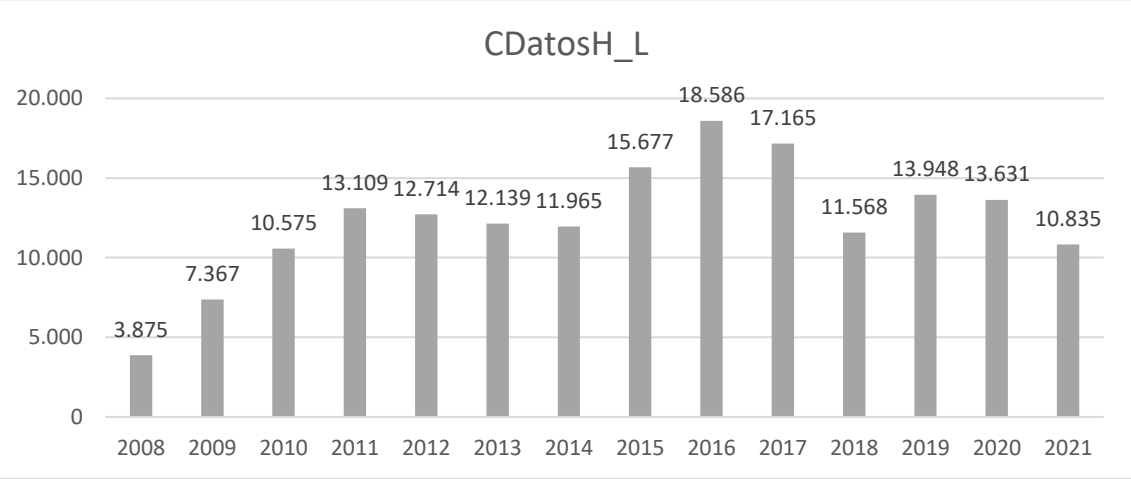


Gráfico 1: Cantidad de observaciones del conjunto CDatosH_L (2008-21).

Paso 2: Determinación del código de hogar (IDH)

El código de hogar determinado por la variable HY030 no sirve como identificador único de un hogar ya que el INE en su imputación de datos, reutiliza los ID asignados a los distintos hogares cuando los anteriores que tuvieron ese código ya han terminado su ciclo de cuatro años.

Por esta razón, se decide construir un índice propio (IDH) que permita la identificación unívoca de cada hogar para su seguimiento a lo largo de los cuatro periodos en que participa como sujeto de observación.

Este IDH se construye a partir de una tabla de doble entrada "ID\Apariciones por año" en la que se localizan los periodos consecutivos en que se utiliza cada ID original. Se construye una base de datos paralela con las observaciones válidas para los hogares y se les asigna, a cada uno, un código alfanumérico compuesto por una H y 5 dígitos ordenados del 00001 al 24.534.

Los criterios de descarte aplicados se toman de *The dynamics of poverty spells: Updating Bane and Ellwood* (Stevens, 1994) bajo el requisito estricto de que el hogar entre y salga de la ECV dentro del periodo recogido en la muestra, pudiendo presenciar su ciclo completo de 4 años de forma ininterrumpida. En este punto se descartan 75.009 observaciones. A modo resumen y desde el conjunto de datos original hasta el final, se añade la siguiente tabla de datos válidos y descartados:

Tabla 3: Detalle de observaciones descartadas por fases.

	Válidas por fase	Descartadas por fase
Obs totales en ficheros:	325.376	
Limpieza de duplicidades:	173.154	-152.222
Imputación de personas[3]:	173.145	-9
Criterios de *Stevens*:	**98.136**	-75.009

Las observaciones del *dataframe* final se reparten del siguiente modo a lo largo de los años:

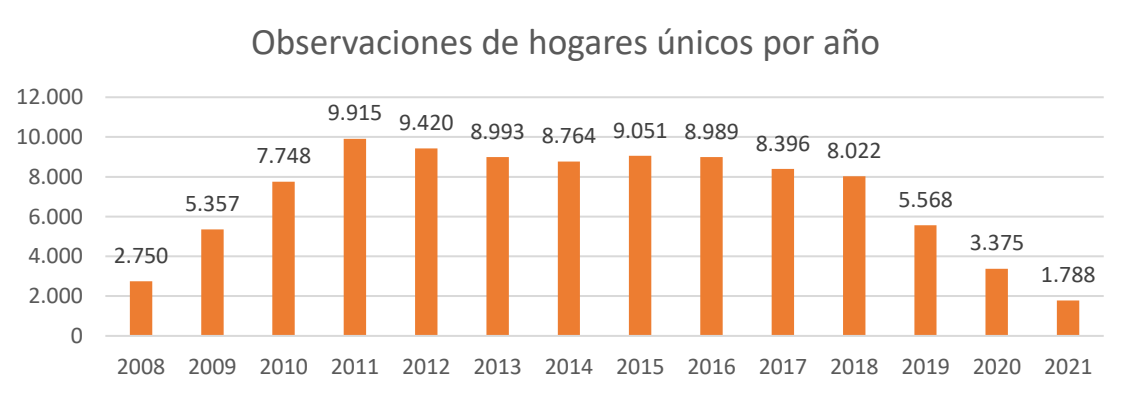


Gráfico 2: Cantidad de observaciones del conjunto CDatosH_L (2008-21) con identificador del hogar (IDH) único y no descartado..

[3] En el apartado de imputación de los ficheros P más adelante se explicará que existen 9 observaciones que tuvieron que ser descartadas al no encontrar su correspondencia en los datos de las personas.

Se generan dos conjuntos de datos finales: uno con las 98.136 observaciones válidas (*CDatosH_L*) y otro con los 24.534 hogares (*dfHogares*), que coincide con el tamaño muestral esperado, al tener exactamente cuatro observaciones por hogar.

Tabla 4: Detalle de cantidad de observaciones y hogares únicos por ciclo.

Ciclos	Observaciones	Hogares únicos
2008-11	11.000	2.750
2009-12	10.428	2.607
2010-13	9.564	2.391
2011-14	8.668	2.167
2012-15	9.020	2.255
2013-16	8.720	2.180
2014-17	8.648	2.162
2015-18	9.816	2.454
2016-19	8.772	2.193
2017-20	6.348	1.587
2018-21	7.152	1.788
	98.136	**24.534**

Los 24.534 hogares se distribuyen del siguiente modo entre los diferentes ciclos:

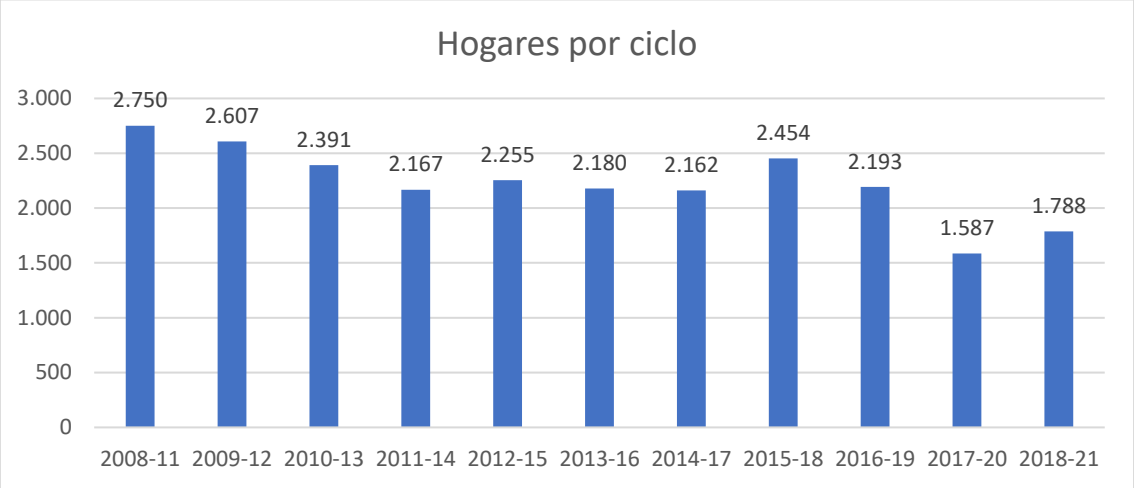


Gráfico 3: Cantidad de hogares del conjunto dfHogares por ciclo

Paso 3: Añadir ficheros D

En los ficheros D se encuentra las variables *Región (DB040)* y *Grado de urbanización (DB100)*. Para añadirlos, se realizan las cargas de todos ellos en el conjunto de datos *CDatosD*, mediante un *read.csv* reiterado que incluye las mismas 173.154 observaciones limpias de duplicidades que se habían encontrado en el fichero H y la misma distribución por años.

Para la variable de las comunidades autónomas, se determina reemplazar los códigos de respuesta alfanuméricos de la ECV por unas codificaciones más amigables e intuitivas, como son las siglas para comunidades autónomas del tacógrafo digital (Díaz, 2021).

```
CCAA <- replace(CDatosD2$DB040,which(CDatosD2$DB040 == "ES11"),"GAL")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES12"),"AST")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES13"),"CAN")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES21"),"PVA")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES22"),"NAV")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES23"),"RIO")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES24"),"ARA")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES30"),"MAD")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES41"),"CYL")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES42"),"CLM")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES43"),"EXT")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES51"),"CAT")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES52"),"CVA")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES53"),"IBA")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES61"),"AND")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES62"),"MUR")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES63"),"CEU")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES64"),"MEL")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ES70"),"ICA")
CCAA <- replace(CCAA,which(CCAA == "ESZZ"),"EXR")
CCAA
CCAA <- as.factor(CCAA)
```

Tras esto, se añaden mediante *merge* a *dfHogares* y se verifica que, efectivamente, ningún hogar ha quedado sin imputación:

```
> merge(dfHogares, CDatosD[,c(3:7)], by="Conc", all.x=TRUE)
> which(is.na(dfHogares$CCAA))
integer(0)
```

Paso 4: Añadir ficheros de las personas

En primer lugar, se opta por crear un fichero global de las personas. A tal efecto, el conjunto de datos R es más apropiado porque contiene información de todos los convivientes, sean estos mayores de edad, según la normativa de protección de datos del encuestado, o no.

Existe una variable que comunica los ficheros P y R: PB030 y RB030, respectivamente; contenedora del *Identificador longitudinal de la persona (IDp)*. Mediante concatenado *IDp-Año,* se realiza un merge de las variables consideradas relevantes de P en el fichero R.

La mayor parte de los códigos IDp-Año no encontrados se corresponden con menores.

Tabla 5: Detalle de IDp encontrados en Fichero P por Adultos y Menores.

	Total	**Encontrados**	**No encontrados**
Adulto	77.919	77.384	535
Menor	14.101	321	13.780
	92.020	**77.705**	**14.315**

Se crea la variable *IngTotP* con el objetivo de reflejar los ingresos totales percibidos por esa persona conviviente, sumando las distintas fuentes de las que puede percibirlos: salarios por cuenta ajena y cuenta propia, prestaciones por desempleo, jubilación, pensiones de supervivencia, enfermedad e invalidez o becas.

A continuación, se adscribirán los datos de las personas en sus hogares correspondientes del conjunto *dfHogares*, por cabeza de familia. Se empieza por el número de adultos y menores de cada núcleo de convivencia. Existe una variable coincidente entre el *Fichero H* y el *Fichero R*: el *Identificador del hogar*, llamado HB030 y RB040 en los ficheros H y R respectivamente.

En el fichero R aparece el año de nacimiento de cada persona con lo que es posible calcular la edad y determinar con una variable dicotómica si se trata de un adulto y con otra diferente si se trata de un niño; tomando el valor 1 en caso afirmativo.

Se recuerda en este punto que la escala modificada de la OCDE determina que será un adulto todo aquel conviviente que supere los 13 años. Se crean estas dos variables con ese condicional y se realiza la suma acumulada de niños y adultos en cada hogar. Y se agregan por concatenado ID_INE-Año para reflejar el número de adultos y menores totales en cada hogar y año.

```
> Adultos <- ifelse(CDatosR_L$Edad>13,1,0)
> Menores <- ifelse(CDatosR_L$Edad<=13,1,0)
> sum(Adultos)+sum(Menores)-length(CDatosR_L$Edad) #Test de tamaño completo
[1] 0
> SumAdultos <- aggregate(Adultos~Conc,data = CDatosR_L, FUN = sum)
> SumMenores <- aggregate(Menores~Conc,data = CDatosR_L, FUN = sum)
```

Este dato se añade a CDatosH_L a través de la variable común *Identificador del hogar*, con un *merge* por concatenado ID_INE-Año. Existirán repeticiones a la hora de realizar el merge, pero no es relevante, dado que tomaría el mismo dato de todos modos. Al hacerlo, se encuentran 9 hogares cuya información no está disponible en el fichero R y, por tanto, terminan en la pila de descartes.

Tabla 6: Observaciones con imputación del fichero R.

Tamaño muestral inicial	173.154
Hogares sin imputación de personas	9
Tamaño muestral posterior	**173.145**

Para el resto de datos de las personas, es necesario conocer quién es el cabeza de familia. Esto viene identificado en el fichero H mediante la variable *HB080: Identificación de la primera persona responsable de la vivienda*.

Se crea la variable *ConcCfam* como un concatenado entre HB080 y el año de la encuesta en el fichero H. Se obtienen 23 duplicados en ese concatenado que se corresponden con observaciones de las que no se ha imputado el cabeza de familia.

```
> length(which(duplicated(dfHogares$ConcCfam)==TRUE))
[1] 23
> dfHogares[which(duplicated(dfHogares$ConcCfam)==TRUE),c(1:8,145)]
              Conc Year  Mediana    U.Pob  U.PobEx    IDH IDH_INE   NumECV  ConcCfam
12761  192900 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H02793  192900 ECV09-12 NA - 2009
16601 2423800 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H03378 2423800 ECV09-12 NA - 2009
22705  320400 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H02830  320400 ECV09-12 NA - 2009
23493 3307100 - 2008 2008 13697.71 8218.626 2739.542 H00919 3307100 ECV08-11 NA - 2008
23494 3307100 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H00919 3307100 ECV08-11 NA - 2009
26050  359200 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H00094  359200 ECV08-11 NA - 2009
36549 4821300 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H04013 4821300 ECV09-12 NA - 2009
40337 5246500 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H04118 5246500 ECV09-12 NA - 2009
43833 5651400 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H04222 5651400 ECV09-12 NA - 2009
44712 5751600 - 2016 2016 13942.80 8365.680 2788.560 H13525 5751600 ECV13-16 NA - 2016
48605  620400 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H02926  620400 ECV09-12 NA - 2009
49261 6280800 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H04395 6280800 ECV09-12 NA - 2009
53925 6832800 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H04531 6832800 ECV09-12 NA - 2009
55153 6969200 - 2008 2008 13697.71 8218.626 2739.542 H01903 6969200 ECV08-11 NA - 2008
58194 7309100 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H02013 7309100 ECV08-11 NA - 2009
62581 7842200 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H04803 7842200 ECV09-12 NA - 2009
63757 7985300 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H04844 7985300 ECV09-12 NA - 2009
67749 8244400 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H04916 8244400 ECV09-12 NA - 2009
79517 8736400 - 2008 2008 13697.71 8218.626 2739.542 H02403 8736400 ECV08-11 NA - 2008
79518 8736400 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H02403 8736400 ECV08-11 NA - 2009
81409 8828000 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H05060 8828000 ECV09-12 NA - 2009
86649 9200100 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H05168 9200100 ECV09-12 NA - 2009
91530 9415700 - 2009 2009 14671.93 8803.160 2934.387 H02603 9415700 ECV08-11 NA - 2009
```

Como estrategia para tratar estos NA, se decide analizar uno a uno cada caso. Poniendo como ejemplo, el siguiente:

```
> dfHogares[which(dfHogares$IDH==dupl[4]),c(1,6,27,9:13,145)]
                Conc    IDH  HY020   Ciclo  IngEq uc Adultos Menores         ConcCfam
23493 3307100 - 2008 H00919 8308.8 2008-11 8308.8  1       1       0        NA - 2008
23494 3307100 - 2009 H00919 8742.4 2008-11 8742.4  1       1       0        NA - 2009
23495 3307100 - 2010 H00919 8891.3 2008-11 8891.3  1       1       0 330710001 - 2010
23496 3307100 - 2011 H00919 8901.0 2008-11 8901.0  1       1       0 330710001 - 2011
```

Es un hogar donde vive un único adulto; por tanto, solo puede tratarse de un error de imputación en los años 2008 y 2009.

```
> CDatosP[which(CDatosP$PB030=="330710001"),c(1:3,6,68,72,75,93,94)]
      PB010 PB020     PB030 PB100 PY010N PY050N PY100N           ConcP   NumECV
3088   2008    ES 330710001     6      0      0 8296.7 330710001 - 2008 ECV08-11
14766  2009    ES 330710001     5      0      0 8731.6 330710001 - 2009 ECV08-11
33992  2010    ES 330710001     4      0      0 8877.0 330710001 - 2010 ECV08-11
56959  2011    ES 330710001     4      0      0 5202.4 330710001 - 2011 ECV08-11
```

La información de *CDatosP* no contradice la hipótesis. Se trata de un hogar que subsiste por prestaciones de jubilación. Simplemente, se reemplazan los NA por el código de persona que no se había imputado en el concatenado.

```
> dfHogares$ConcCfam[23493]="330710001 - 2008"
> dfHogares$ConcCfam[23494]="330710001 - 2009"
> dfHogares[which(dfHogares$IDH==dupl[4]),c(1,6,27,9:13,145)]
                Conc    IDH  HY020   Ciclo  IngEq uc Adultos Menores         ConcCfam
23493 3307100 - 2008 H00919 8308.8 2008-11 8308.8  1       1       0 330710001 - 2008
23494 3307100 - 2009 H00919 8742.4 2008-11 8742.4  1       1       0 330710001 - 2009
23495 3307100 - 2010 H00919 8891.3 2008-11 8891.3  1       1       0 330710001 - 2010
23496 3307100 - 2011 H00919 8901.0 2008-11 8901.0  1       1       0 330710001 - 2011
```

Tras un tedioso proceso, se consiguen las cero duplicidades del concatenado. Con esta información, se extraen las variables de *CDatosR*, buscándolos por ConcCfam frente al concatenado IDp-Año.

```
> dfHogares <- merge(dfHogares, CDatosR,by="ConcCfam",all.x = TRUE)
```

Después de resumir el dataframe para que incluya solamente las variables consideradas relevantes, se da por concluido el proceso de construcción de la base de datos. A continuación, algunas observaciones de ejemplo.

```
> dim(dfHogares)
[1] 98136    37

> head(dfHogares[,c(1:3,7:10,13:14,17:44)],4)
         Conc      ConcCfam Year    IDH IDH_INE   NumECV   Ciclo Adultos Menores CCAA IDCfam Edad
1 1000 - 2017 100001 - 2017 2017 H21109    1000 ECV17-20 2017-20       3       0  PVA 100001   52
2 1000 - 2018 100001 - 2018 2018 H21109    1000 ECV17-20 2017-20       3       0  PVA 100001   53
3 1000 - 2019 100001 - 2019 2019 H21109    1000 ECV17-20 2017-20       3       0  PVA 100001   54
4 1000 - 2020 100001 - 2020 2020 H21109    1000 ECV17-20 2017-20       3       0  PVA 100001   55
   Sexo    E.Civil      LimSalud Estudios Contrato Jornada HSem  IngTotP SalarioNet CtapropNet
1 Mujer Divorciado   No limitado      500     <NA>    <NA>   40 21314.85   21314.85          0
2 Mujer Divorciado Poco limitado      500     <NA>    <NA>   45 18470.40   18470.40          0
3 Mujer Divorciado Poco limitado      500     <NA>    <NA>   NA     0.00       0.00          0
4 Mujer   Separado Poco limitado      500     <NA>    <NA>   NA 10818.50    6500.00          0
  DesempNet JubilNet SupervNet EnfermNet InvalidNet BecasNet    HY020         GUrb  AlqImp AydFam
1         0        0         0         0        0.0        0 20788.76 Poco poblada 2548.39      0
2         0        0         0         0        0.0        0 26620.40 Poco poblada 3035.27      0
3         0        0         0         0        0.0        0  7043.00 Poco poblada 4972.61      0
4         0        0         0         0     4318.5        0 13221.50 Poco poblada 4630.42      0
  AsiSoc AydViv         RegH IntHip           Activ
1      0      0 Prop con hip 341.21 Asalariado (JC)
2      0      0 Prop sin hip   0.00 Asalariado (JC)
3      0      0 Prop sin hip   0.00    Incapacitado
4      0      0 Prop sin hip   0.00          Parado
```

INCIDENCIA

La cantidad de personas u hogares afectados en tanto por ciento de la población, alcanzando un 21% en el año 2021.

Tasas de pobreza

Sobre *dfHogares* se añade la columna *Unidades de Consumo* (*uc*), aplicando la escala de la OCDE modificada, y la columna *Ingresos Equivalentes* (*IngEq*), dividiendo *HY020* por *uc*.

```
dfHogares$uc <-  1+(dfHogares$Adultos-1)*0.5+  dfHogares$Menores*0.3
dfHogares$IngEq <- dfHogares$HY020/dfHogares$uc
```

Se calcula el 60% de la mediana de *IngEq* como umbral de pobreza relativa para cada año y se añade este valor al conjunto de datos *dfHogares*. Lo mismo con el 20% para el umbral de pobreza extrema. Se calculan las medianas utilizando la función *by*.

```
> Mediana <- by(dfHogares$IngEq,Year, FUN = median)
```

A continuación, se crean los vectores *U.Pob* y *U.PobEx* como el producto de Medianas por 0.6 y 0.2 respectivamente y se añaden al dataframe para organizar la información.

```
> U.Pob <- Mediana*0.6
> U.PobEx <- Mediana*0.2
> dfUmbrales = data.frame(N,Mediana,as.vector(U.Pob), as.vector(U.PobEx),row.names = lev
els(Year))
> dfUmbrales
   Year    N  Mediana    U.Pob  U.PobEx
1  2008 2750 13697.71 8218.626 2739.542
2  2009 5357 14671.93 8803.160 2934.387
3  2010 7748 14337.45 8602.469 2867.490
4  2011 9915 13919.30 8351.580 2783.860
5  2012 9420 14158.43 8495.059 2831.686
6  2013 8993 13882.65 8329.590 2776.530
7  2014 8764 13622.57 8173.540 2724.513
8  2015 9051 13687.87 8212.720 2737.573
9  2016 8989 13942.80 8365.680 2788.560
10 2017 8396 14244.57 8546.740 2848.913
11 2018 8022 14839.94 8903.964 2967.988
12 2019 5568 15238.05 9142.829 3047.610
13 2020 3375 15820.80 9492.480 3164.160
14 2021 1788 15717.04 9430.224 3143.408
```

Posteriormente, se añaden medianas y umbrales a *dfHogares*:

```
dfHogares <- merge(dfUmbrales,dfHogares,by="Year",all.y = TRUE)
```

Con estas nuevas variables en el conjunto de datos, es posible crear una nueva que tome el valor 1 si *IngEq* de ese *IDH* y es menor que el umbral calculado para ese año; o cero en caso contrario; para los umbrales normales y de pobreza severa, representando así la situación «*En riesgo de pobreza*» y «*En riesgo de pobreza extrema*» respectivamente.

```
dfHogares$RPob <- ifelse(dfHogares$IngEq<dfHogares$U.Pob,1,0)
dfHogares$RPobEx <- ifelse(dfHogares$IngEq<dfHogares$U.Pob.Ex,1,0)
```

Se calcula la tasa de pobreza para cada año con la suma de la variable *RPob* y *RPobEx* (*H.Pob* y *H.PobEx* respectivamente), dividida entre el tamaño muestral de cada año para construir las tasas de pobreza (*TP*) y tasas de pobreza extrema (*TPEx*).

Con el fin de resumir todos los datos informativos, se añaden a *dfUmbrales*:

```
> dfUmbrales
   Year    N  Mediana    U.Pob  U.PobEx H.Pob H.PobEx     TP   TPEx
1  2008 2750 13697.71 8218.626 2739.542   537      46 0.1953 0.0167
2  2009 5357 14671.93 8803.160 2934.387  1061     126 0.1981 0.0235
3  2010 7748 14337.45 8602.469 2867.490  1555     181 0.2007 0.0234
4  2011 9915 13919.30 8351.580 2783.860  1992     262 0.2009 0.0264
5  2012 9420 14158.43 8495.059 2831.686  1813     277 0.1925 0.0294
6  2013 8993 13882.65 8329.590 2776.530  1714     257 0.1906 0.0286
7  2014 8764 13622.57 8173.540 2724.513  1786     293 0.2038 0.0334
8  2015 9051 13687.87 8212.720 2737.573  1815     272 0.2005 0.0301
9  2016 8989 13942.80 8365.680 2788.560  1805     259 0.2008 0.0288
10 2017 8396 14244.57 8546.740 2848.913  1669     267 0.1988 0.0318
11 2018 8022 14839.94 8903.964 2967.988  1590     218 0.1982 0.0272
12 2019 5568 15238.05 9142.829 3047.610  1073     152 0.1927 0.0273
13 2020 3375 15820.80 9492.480 3164.160   695     116 0.2059 0.0344
14 2021 1788 15717.04 9430.224 3143.408   373      60 0.2086 0.0336
```

Con estos datos y procedimientos, se calculan tasas de pobreza próximas a las cifras oficiales.

Tabla 7: Tabla comparativa de resultados calculados y oficiales. y datos del INE.

Year	N	Mediana	U.Pob	U.PobEx	H.Pob	TP	TP INE
2008	2750	13697,71	8.218.626	2.739.542	537	0,20	0,20
2009	5357	14671,93	8.803.160	2.934.387	1.061	0,20	0,20
2010	7748	14337,45	8.602.469	2.867.490	1.555	0,20	0,21
2011	9915	13919,3	8.351.580	2.783.860	1.992	0,20	0,21
2012	9420	14158,43	8.495.059	2.831.686	1.813	0,19	0,21
2013	8993	13882,65	8.329.590	2.776.530	1.714	0,19	0,20
2014	8764	13622,57	8.173.540	2.724.513	1.786	0,20	0,22
2015	9051	13687,87	8.212.720	2.737.573	1.815	0,20	0,22
2016	8989	13942,8	8.365.680	2.788.560	1.805	0,20	0,22
2017	8396	14244,57	8.546.740	2.848.913	1.669	0,20	0,22
2018	8022	14839,94	8.903.964	2.967.988	1.590	0,20	0,22
2019	5568	15238,05	9.142.829	3.047.610	1.073	0,19	0,21
2020	3375	15820,8	9.492.480	3.164.160	695	0,21	0,21
2021	1788	15717,04	9.430.224	3.143.408	373	0,21	0,22

Se realiza el mismo procedimiento con el 20% de la mediana para las tasas de pobreza extrema. En el gráfico siguiente, se muestra su evolución conjunta con TP en el eje derecho.

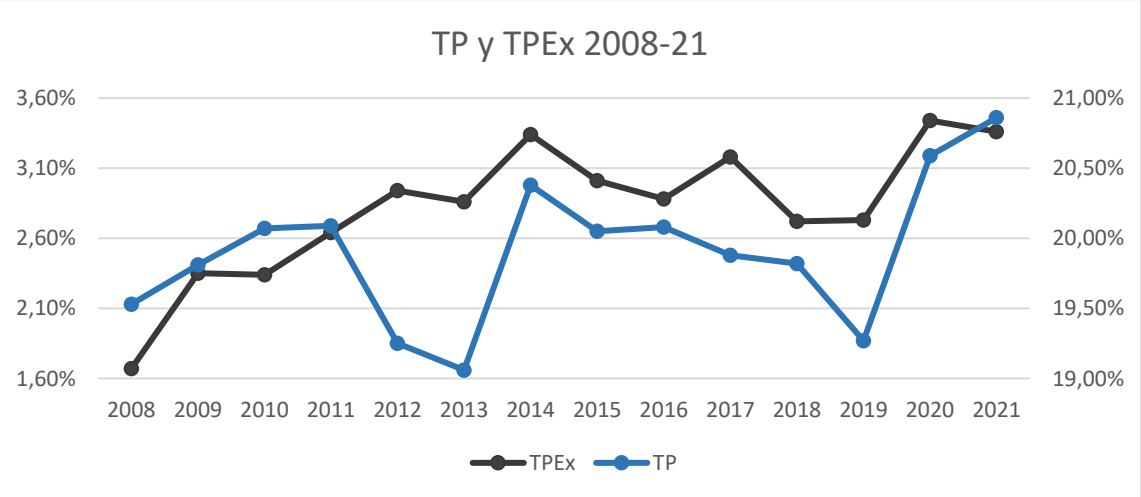


Gráfico 4: Evolución de TP y TPEx (2008-21).

Tabla de periodos

Para poder trabajar con estudios dinámicos, es necesario no distinguir por el número de año de cada observación, si no por los cuatro periodos desde el inicial hasta el de salida (T1-T4).

Para tal fin, y manualmente, se agrupan los datos por años de observación obteniendo el siguiente conjunto *TabRPob*. A partir de aquí, se realizarán los análisis dinámicos y descriptivos posteriores.

```
> str(TabRPob)
'data.frame': 24534 obs. of  5 variables:
 $ IDH: chr  "H00001" "H00002" "H00003" "H00004" ...
 $ T1 : int  0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 ...
 $ T2 : int  0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 ...
 $ T3 : int  0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 ...
 $ T4 : int  0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ...

> head(TabRPob,4)
     IDH T1 T2 T3 T4
1 H00001  0  0  0  0
2 H00002  1  0  0  0
3 H00003  0  0  0  0
4 H00004  0  0  0  0
```

INTENSIDAD

Grado de pobreza que sufre la población y diferencias cuantitativas entre pobres y no pobres.

Brechas de pobreza

La brecha de pobreza del hogar es la diferencia entre el umbral de cada año y la renta equivalente de cada hogar; es decir, cuánto deberían aumentar sus ingresos equivalentes para dejar de ser considerado un hogar en riesgo de pobreza.

Se calcula la brecha para cada hogar en RStudio del siguiente modo:

```
> dfHogares$Brecha = ifelse(dfHogares$RPob==1,dfHogares$U.Pob - dfHogares$IngEq,0)

> str(dfHogares$Brecha)
 num [1:98136] 0 0 5621 2882 0 ...
> summary(dfHogares$Brecha)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
    0.0     0.0     0.0   594.2     0.0 81267.1
> table(cut(Brecha, include.lowest = TRUE, breaks = c(82000,60000,10000,5000,1000,0)))

      [0,1.000]   (1.000,5.000]   (5.000,10.000]   (10.000,60.000] (60.000,82.000]
           4717           11089             3501              170               1
```

Para hallar la brecha de cada año, se debe calcular la mediana de aquellos hogares considerados pobres por periodo.

```
> dfPob <- subset(dfHogares,dfHogares$RPob==1)
> Medianas.Pob <- by(dfPob$IngEq,Year,FUN = median)
> dfUmbrales$Medianas.Pob <- as.vector(dfPob$Medianas.Pob)
```

Finalmente, se calcula la brecha de pobreza de cada año como la diferencia porcentual entre el umbral y la mediana de ingresos de los hogares pobres:

$$BP = \frac{u - Mediana_{pobres}}{u} = \%$$

```
> dfUmbrales$BP <- round((dfUmbrales$U.Pob-dfUmbrales$Medianas.Pob)/dfUmbrales$U.Pob,4)
> dfUmbrales
   Year    N  Mediana    U.Pob  U.PobEx H.Pob H.PobEx     TP   TPEx Medianas.Pob     BP
1  2008 2750 13697.71 8218.626 2739.542   537      46 0.1953 0.0167     6367.533 0.2252
2  2009 5357 14671.93 8803.160 2934.387  1061     126 0.1981 0.0235     6758.600 0.2323
3  2010 7748 14337.45 8602.469 2867.490  1555     181 0.2007 0.0234     6550.533 0.2385
4  2011 9915 13919.30 8351.580 2783.860  1992     262 0.2009 0.0264     6358.833 0.2386
5  2012 9420 14158.43 8495.059 2831.686  1813     277 0.1925 0.0294     6231.510 0.2665
6  2013 8993 13882.65 8329.590 2776.530  1714     257 0.1906 0.0286     5880.670 0.2940
7  2014 8764 13622.57 8173.540 2724.513  1786     293 0.2038 0.0334     5644.600 0.3094
8  2015 9051 13687.87 8212.720 2737.573  1815     272 0.2005 0.0301     5686.400 0.3076
9  2016 8989 13942.80 8365.680 2788.560  1805     259 0.2008 0.0288     5848.700 0.3009
10 2017 8396 14244.57 8546.740 2848.913  1669     267 0.1988 0.0318     5829.800 0.3179
11 2018 8022 14839.94 8903.964 2967.988  1590     218 0.1982 0.0272     6468.925 0.2735
12 2019 5568 15238.05 9142.829 3047.610  1073     152 0.1927 0.0273     6528.000 0.2860
13 2020 3375 15820.80 9492.480 3164.160   695     116 0.2059 0.0344     6851.495 0.2782
14 2021 1788 15717.04 9430.224 3143.408   373      60 0.2086 0.0336     6743.143 0.2849
```

Con esto se puede observar que la brecha de pobreza ha evolucionado del siguiente modo a lo largo del periodo muestral, en que vemos que años como 2011-13 la incidencia (eje derecho) disminuyó, pero la intensidad (eje izquierdo) aumentó, coincidiendo con lo mostrado por TPEx.

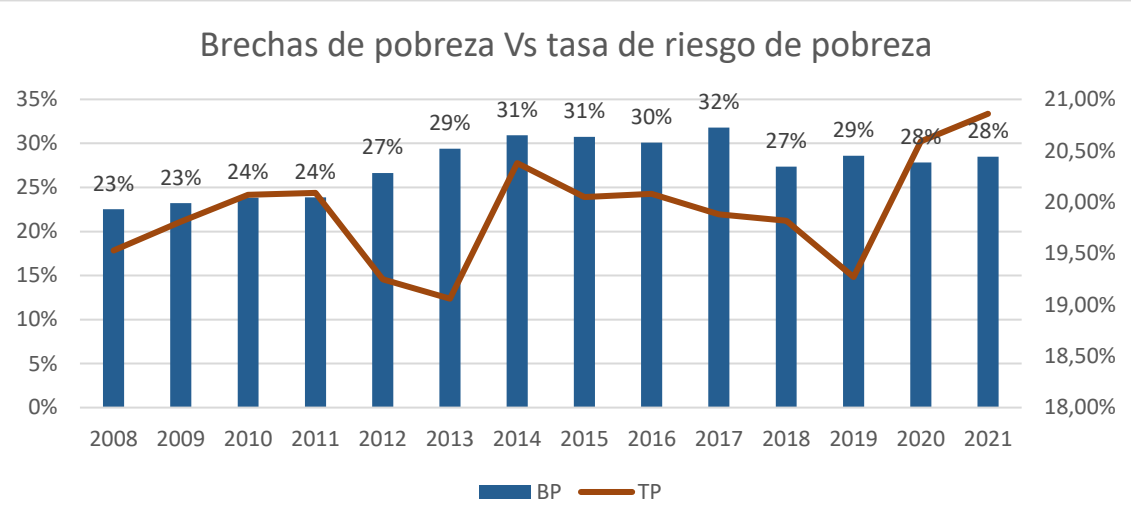


Gráfico 5: BP Vs TP.

Pobreza de larga duración

La mayoría de la pobreza es de larga duración. En un promedio interanual, se sitúa en un 67%. Se aprecia un descenso de este tipo de situación a lo largo de la serie histórica, tocando su mínimo en 2021, que mejora el dato de 2010, tras su máximo en 2019.

Tabla 8: Resumen pobreza de larga duración frente a TP por años.

Año	Nº PLD	Pobres	Nº Hogares	TP	TPLD	PLD/P
2008	378	537	2750	19,53%	13,75%	70,4%
2009	701	1061	5357	19,81%	13,09%	66,1%
2010	980	1555	7748	20,07%	12,65%	63,0%
2011	1.290	1992	9915	20,09%	13,01%	64,8%
2012	1.214	1813	9420	19,25%	12,89%	67,0%
2013	1.195	1714	8993	19,06%	13,29%	69,7%
2014	1.219	1786	8764	20,38%	13,91%	68,3%
2015	1.197	1815	9051	20,05%	13,23%	66,0%
2016	1.197	1805	8989	20,08%	13,32%	66,3%

2017	1.134	1669	8396	19,88%	13,51%	67,9%
2018	1.061	1590	8022	19,82%	13,23%	66,7%
2019	773	1073	5568	19,27%	13,88%	72,0%
2020	471	695	3375	20,59%	13,96%	67,8%
2021	230	373	1788	20,86%	12,86%	61,7%

Se pueden observar periodos en que la evolución de la pobreza y la pobreza de larga duración no han sido correlativos. Esto podría deberse a medidas políticas orientadas a la reducción de la PLD, para los casos en que desciende esta última.

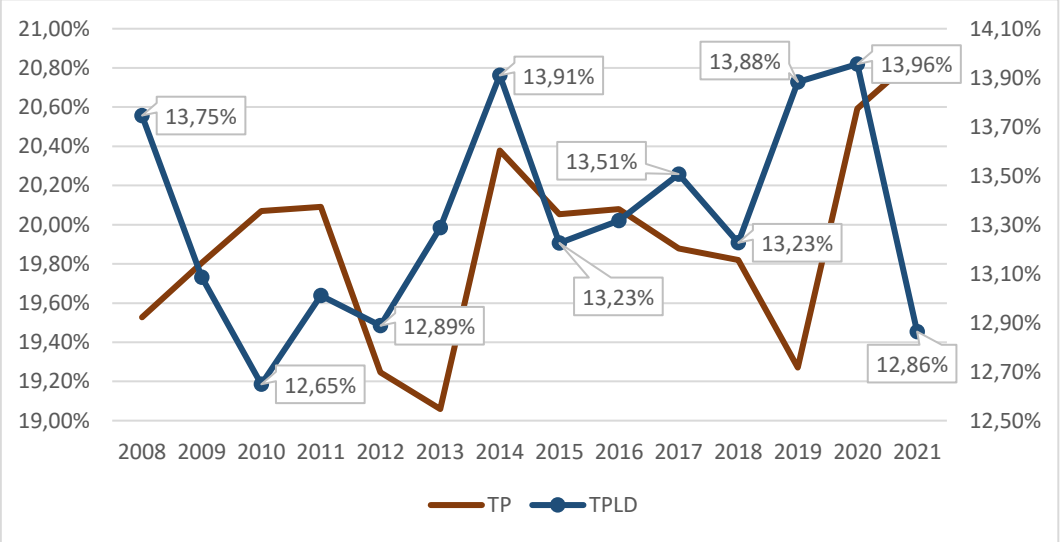


Gráfico 6: Evolución de TP y TPLD (2008-21)..

DISTRIBUCIÓN: Análisis descriptivo

Características de los hogares considerados pobres con información descriptiva

Se muestran a continuación algunas características descriptivas del conjunto de datos. Posteriormente, con el objetivo de analizar la distribución de la pobreza, se realizarán una serie de análisis de movilidad, probabilidad de entrada y salida en pobreza y características significativas de los hogares muestrales para determinar el riesgo de pobreza.

```
> dim(dfHogares)
[1] 98136   45

> str(dfHogares)
'data.frame':      98136 obs. of  46 variables:
 $ Conc      : chr  "1000 - 2017" "1000 - 2018" "1000 - 2019" "1000 - 2020" ...
 $ ConcCfam  : chr  "100001 - 2017" "100001 - 2018" "100001 - 2019" "100001 - 2020" ...
 $ Year      : chr  "2017" "2018" "2019" "2020" ...
 $ Mediana   : num  14245 14840 15238 15821 13883 ...
 $ U.Pob     : num  8547 8904 9143 9492 8330 ...
 $ U.PobEx   : num  2849 2968 3048 3164 2777 ...
 $ IDH       : chr  "H21109" "H21109" "H21109" "H21109" ...
 $ IDH_INE   : int  1000 1000 1000 1000 100 100 100 100 1000200 1000200 ...
 $ NumECV    : chr  "ECV17-20" "ECV17-20" "ECV17-20" "ECV17-20" ...
 $ Ciclo     : chr  "2017-20" "2017-20" "2017-20" "2017-20" ...
 $ IngEq     : num  10394 13310 3522 6611 16543 ...
 $ uc        : num  2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Adultos   : num  3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Menores   : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ RPob      : num  0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 ...
```

```
 $ RPobExt   : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ CCAA      : Factor w/ 19 levels "AND","ARA","AST",..: 18 18 18 18 16 16 16 16 5 5 ...
 $ IDCfam    : int  100001 100001 100001 100001 10001 10001 10001 10001 100020001 100020
 $ Edad      : int  52 53 54 55 33 34 35 36 35 36 ...
 $ Sexo      : Factor w/ 2 levels "Varón","Mujer": 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ...
 $ E.Civil   : Factor w/ 5 levels "Soltero","Casado",..: 5 5 5 3 1 1 1 1 1 1 ...
 $ LimSalud  : Factor w/ 3 levels "Limitado","Poco limitado",..: 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 ...
 $ Estudios  : Factor w/ 18 levels "0","1","2","3",..: 15 15 15 15 3 8 8 8 15 15 ...
 $ Contrato  : Factor w/ 4 levels "Temporal escrito",..: NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA .
 $ Jornada   : Factor w/ 2 levels "Completa","Parcial": NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA .
 $ HSem      : int  40 45 NA NA NA 60 60 70 40 40 ...
 $ IngTotP   : num  21315 18470 0 10818 15165 ...
 $ SalarioNet: num  21315 18470 0 6500 15165 ...
 $ CtapropNet: num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ DesempNet : num  0 0 0 0 0 ...
 $ JubilNet  : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ SupervNet : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ EnfermNet : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ InvalidNet: num  0 0 0 4318 0 ...
 $ BecasNet  : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ HY020     : num  20789 26620 7043 13222 16543 ...
 $ GUrb      : Factor w/ 3 levels "Muy poblada",..: 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 ...
 $ AlqImp    : num  2548 3035 4973 4630 4276 ...
 $ AydFam    : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ AsiSoc    : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ AydViv    : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ RegH      : Factor w/ 5 levels "Prop sin hip",..: 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 ...
 $ IntHip    : num  341 0 0 0 2406 ...
 $ Activ     : Factor w/ 11 levels "Asalariado (JC)",..: 1 1 8 5 3 3 3 3 1 1 ...
 $ MonoPar   : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...

> dfHogares[1:4,c(9,3,7,4:6,11:44,46)]
    NumECV Year    IDH  Mediana    U.Pob  U.PobEx    IngEq uc Adultos Menores RPob RPobExt CCAA
1 ECV17-20 2017 H21109 14244.57 8546.740 2848.913 10394.38  2       3       0    0       0  PVA
2 ECV17-20 2018 H21109 14839.94 8903.964 2967.988 13310.20  2       3       0    0       0  PVA
3 ECV17-20 2019 H21109 15238.05 9142.829 3047.610  3521.50  2       3       0    1       0  PVA
4 ECV17-20 2020 H21109 15820.80 9492.480 3164.160  6610.75  2       3       0    1       0  PVA
  IDCfam Edad  Sexo    E.Civil      LimSalud Estudios Contrato Jornada HSem  IngTotP SalarioNet
1 100001   52 Mujer Divorciado   No limitado      500     <NA>    <NA>   40 21314.85   21314.85
2 100001   53 Mujer Divorciado Poco limitado      500     <NA>    <NA>   45 18470.40   18470.40
3 100001   54 Mujer Divorciado Poco limitado      500     <NA>    <NA>   NA     0.00       0.00
4 100001   55 Mujer   Separado Poco limitado      500     <NA>    <NA>   NA 10818.50    6500.00
  CtapropNet DesempNet JubilNet SupervNet EnfermNet InvalidNet BecasNet    HY020         GUrb
1          0         0        0         0         0        0.0        0 20788.76 Poco poblada
2          0         0        0         0         0        0.0        0 26620.40 Poco poblada
3          0         0        0         0         0        0.0        0  7043.00 Poco poblada
4          0         0        0         0         0     4318.5        0 13221.50 Poco poblada
   AlqImp AydFam AsiSoc AydViv         RegH IntHip           Activ MonoPar
1 2548.39      0      0      0 Prop con hip 341.21 Asalariado (JC)       0
2 3035.27      0      0      0 Prop sin hip   0.00 Asalariado (JC)       0
3 4972.61      0      0      0 Prop sin hip   0.00    Incapacitado       0
4 4630.42      0      0      0 Prop sin hip   0.00          Parado       0
```

Para trabajar los análisis de movilidad, se había creado la tabla de periodos, cuyos detalles descriptivos se muestran a continuación:

```
> dim(TabRPob)
[1] 24534     5

> str(TabRPob)
'data.frame':       24534 obs. of  5 variables:
 $ IDH: chr  "H00001" "H00002" "H00003" "H00004" ...
 $ T1 : int  0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 ...
 $ T2 : int  0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 ...
 $ T3 : int  0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 ...
 $ T4 : int  0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ...

> head(TabRPob,4)
     IDH T1 T2 T3 T4
1 H00001  0  0  0  0
2 H00002  1  0  0  0
3 H00003  0  0  0  0
4 H00004  0  0  0  0
```

Movilidad y composición de la muestra

La muestra de 24.534 hogares está compuesta por 4 observaciones de cada uno, haciendo un total de 98.136. Se encuentran distintos tipos de ellos respecto de su riesgo de pobreza, a lo largo de los cuatro años que dura el ciclo de su seguimiento.

Del total, son 5.810 hogares los que cambian de condición, siendo el 2.184 aquellos que todos sus años transcurren bajo el estatus de pobreza.

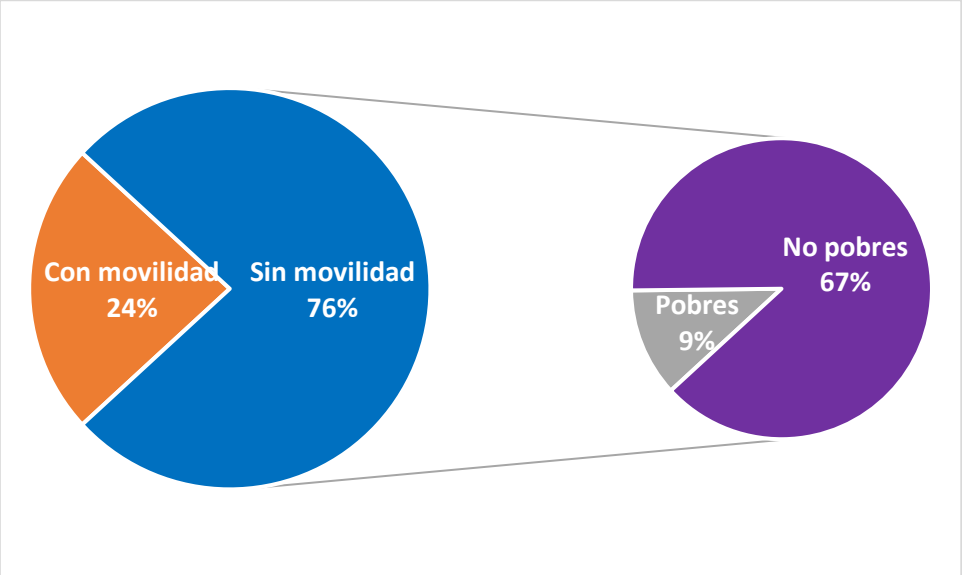


Gráfico 7: Estatus de movilidad de los hogares por IDH (2008-21)

El análisis de la movilidad refleja una situación equilibrada, en parte, consecuencia del mecanismo de determinación del riesgo de pobreza mediante el enfoque relativo, que nace de la mediana de los ingresos equivalentes: el movimiento de un grupo de hogares provoca el movimiento opuesto del resto. Para que el porcentaje de entrantes y salientes sobre el total varíe considerablemente, habría que modificar la estructura de reparto de riqueza del país.

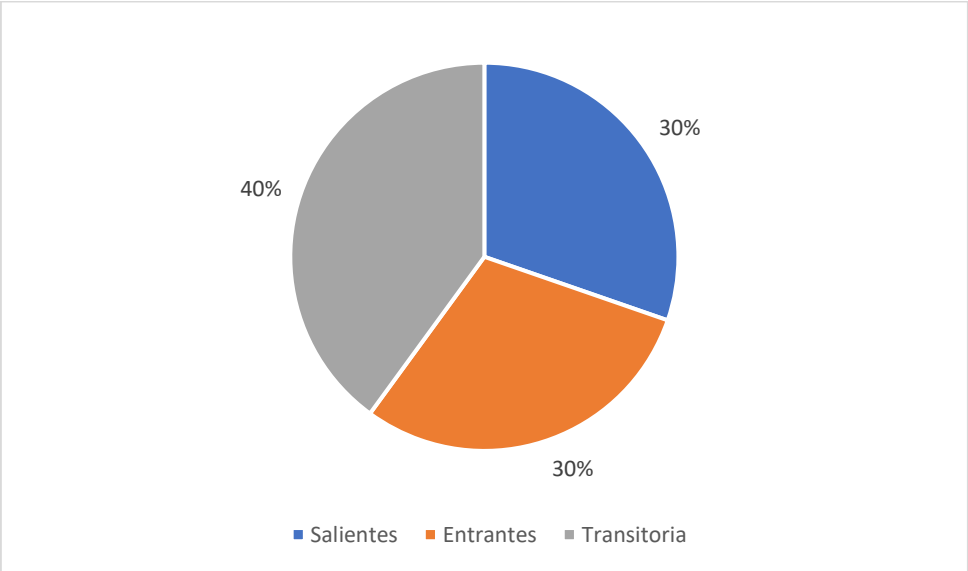


Gráfico 8: Sentido del movimiento de los hogares con movilidad por IDH (2008-21)

Se considera que un hogar ha entrado o salido de la pobreza cuando comienza en un estado y, tras un único cambio de estatus, termina en el contrario al que empezó. Los hogares de pobreza transitoria son aquellos que experimentan eventualmente uno o dos años de pobreza de los cuatro, con más de un cambio de estado en su ciclo; junto a aquellos que empiezan y terminan siendo pobres, pasando por un único año intermedio de no pobreza.

Se ha clasificado a los distintos hogares por su evolución de pobreza en las siguientes categorías:

Tabla 9: Tipos de hogar según su movilidad.

Tipo de hogar	Total interanual		Descripción
Pobre	2.184	8,90%	Todos los años del ciclo ha mantenido el estatus *Pobre*.
No pobre	16.540	67,42%	Todos los años del ciclo ha mantenido el estatus *No pobre*.
Entrante	1.727	7,04%	Comienza su ciclo con estatus *No pobre* y, tras un único cambio, termina en el estado *Pobre*.
Saliente	1.761	7,18%	Comienza su ciclo con estatus *Pobre* y, tras un único cambio, termina en el estado *No pobre*.
Pobreza transitoria	2.322	9,46%	Experimentan eventualmente uno o dos años de pobreza, con más de un cambio de estado en su ciclo; o empiezan y terminan en pobreza con uno intermedio de no pobreza.

Midiendo el tanto por ciento de Salientes respecto del total de hogares que empezaron pobres, obtenemos la probabilidad de salir de pobreza. Equivalentemente, con el tanto de Entrantes respecto del total de hogares que empezaron no pobres, obtenemos la probabilidad de entrar en pobreza.

Tabla 10: Probabilidad de entrar y salir de la pobreza. Fuente: Elaboración personal

Empiezan pobres	4.836	Empiezan no pobres	19.698
Salientes:	1761	Entrantes:	1.727
Prob. Salir de la pobreza	**36,4%**	**Prob: Entrar en pobreza**	**8,8%**

La probabilidad general de salir de la pobreza es del 36,4%; mientras que la probabilidad de entrar es del 8,8%. Dado que la muestra dispone del recorrido completo para hogares que hayan entrado en la ECV entre 2008 y 2018, se puede realizar el seguimiento a cada uno de ellos individualmente dentro del panel observando uno a uno si han cambiado o no de estado.

Gracias a esto es posible analizar la evolución del ascensor social a lo largo de esos 10 años. El movimiento opuesto de ambas series es coincidente con la lógica hipotética. Se puede detectar una cierta estabilidad en las dos; mayor incluso en la probabilidad de entrada, que partía de un máximo local en 2008, al igual que la probabilidad de salida.

Si bien, la salida muestra una tendencia negativa mientras que la probabilidad de entrada apenas refleja un decrecimiento, lo que podría verse como un *ascensor social* que se va deteriorando poco a poco.

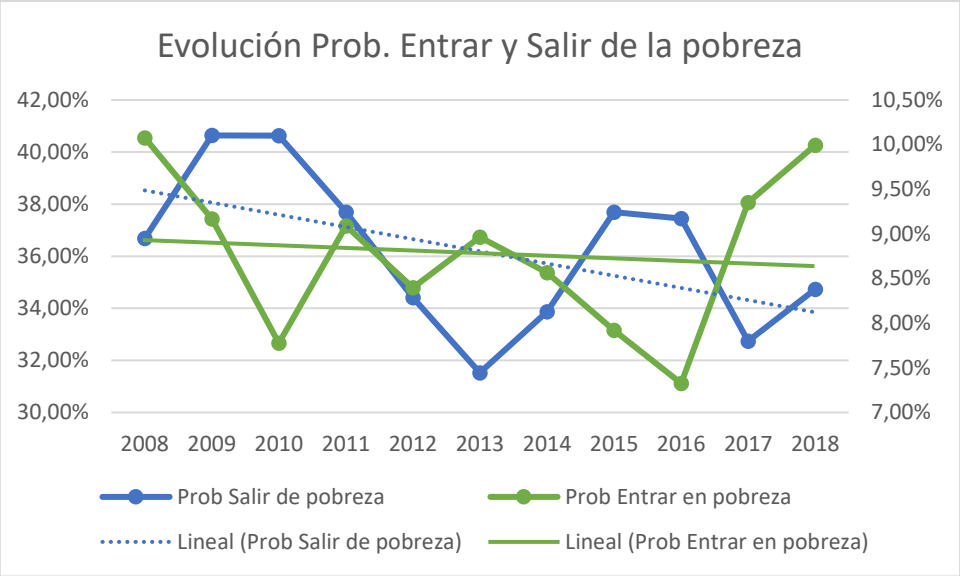


Gráfico 9: Evolución de las probabilidades de entrada y salida.

Causas de movilidad

La causa principal para cambiar de estado es un movimiento de renta, englobando al 84% de los casos; a los que conviene añadir aquellos hogares con efectos mixtos en los que un cambio de renta habría sido suficiente para su movilidad.

Solo un 4% cambian por variaciones de composición familiar, pudiendo llegar a un máximo del 9%, con hogares que han tenido efectos mixtos, pero en los que el cambio familiar habría sido suficiente para su movilidad.

Se dejan al margen de estudio aquel 2% de hogares que han cambiado de estado por desplazamiento del umbral de pobreza.

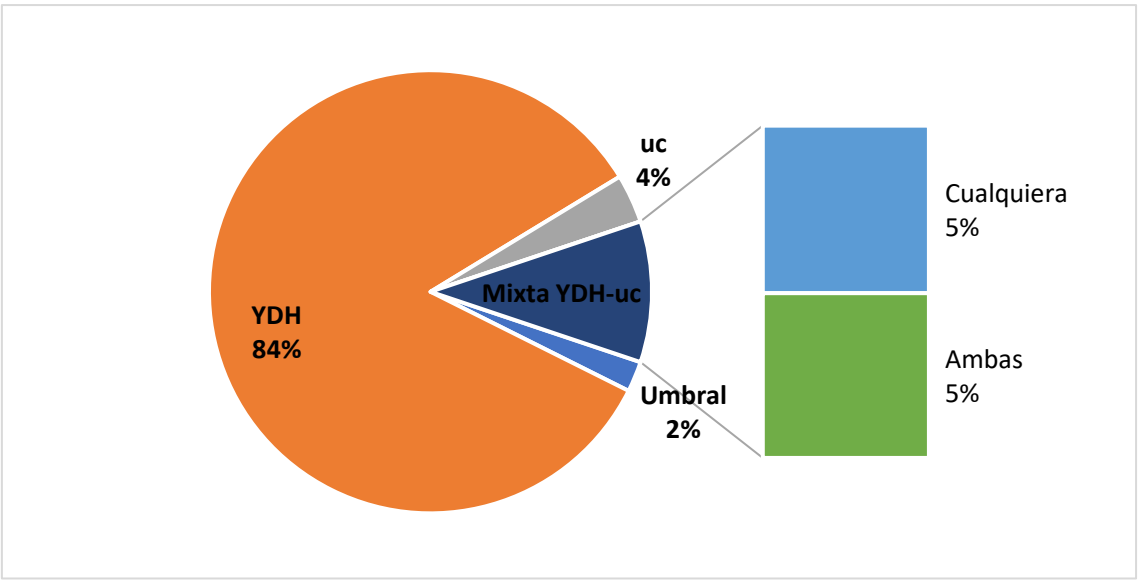


Gráfico 10: Causas de movilidad de los hogares (2008-21).

No existen diferencias significativas en esta causalidad respecto al sentido del cambio (Entrante, Saliente); es decir, no parece que ninguna de estas causas de movilidad se oriente hacia una mayor probabilidad en uno de los dos sentidos: entrada o salida.

Tabla 11: Porcentajes totales, horizontales y verticales de las causas de movilidad

Causa Final	Nº hogares	% s/Total	Entrantes	Salientes	%Horiz. Entrantes	%Horiz. Salientes	%Vert. Entrantes	%Vert. Salientes
Umbral	78	2%	42	36	54%	46%	2%	2%
YDH	2.927	84%	1.418	1.509	48%	52%	82%	86%
uc	124	4%	58	66	47%	53%	3%	4%
Mixta	359	10%	209	150	58%	42%	12%	9%
	3.488	**100%**	**1.727**	**1.761**	**50%**	**50%**	100%	100%

Distribución por renta

Desde el punto de vista de la renta, es lógico pensar que el nivel de ingresos equivalentes en el año inicial debe ser relevante a la hora de determinar el estatus del hogar a lo largo del ciclo. Se recurre, por tanto, a una repartición por deciles de los hogares según su nivel de ingresos equivalentes en T1.

N	24534
Cuantiles	10
Hogares/cuantil	2.453
Rango	[-72.937,50;238.222,63]

La distribución de deciles queda como sigue:

Tabla 12: Distribución de los hogares en deciles de renta en el periodo inicial

Cuantil	%agrupado	Nº Hogares	IngEq Medio	Intervalo	Marca de clase
1	10%	2453	3.594,49	[-72.938;6.155]	-33.391,45
2	20%	2453	7.428,58	[6.155;8.486]	7.320,58
3	30%	2453	9.383,81	[8.487;10.301]	9.394,17
4	40%	2453	11.271,51	[10.304;12.217]	11.260,22
5	50%	2453	13.185,39	[12.219;14.174]	13.196,10
6	60%	2453	15.258,21	[14.174;16.403]	15.288,58
7	70%	2453	17.797,01	[16.403;19.282]	17.842,42
8	80%	2453	20.991,21	[19.282;22.953]	21.117,47
9	90%	2453	25.698,25	[22.953;29.179]	26.065,69
10	100%	2457	40.704,38	[29.190;238.223]	133.706,12

El último decil tiene información de 4 hogares adicionales. Este se encuentra relativamente alejado del resto, respecto a ingreso equivalente medio. Analizando las marcas de clase de cada decil en lugar de sus ingresos medios, es posible observar el efecto de los extremos de la muestra, mostrando que el primer y el último cuantil quedan muy alejados del resto.

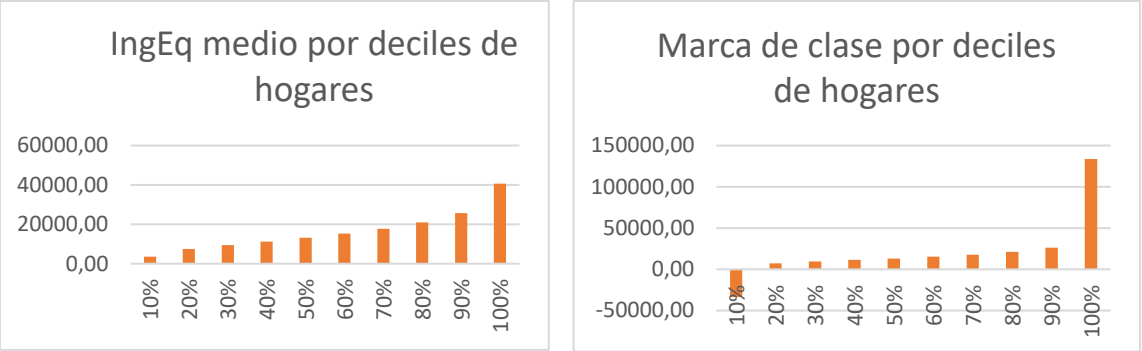


Gráfico 11: Ingresos equivalente medio y marca de clase media por deciles de hogares

Con la clasificación por hogares comentada, se puede analizar la composición de cada decil de renta por tipos de hogar.

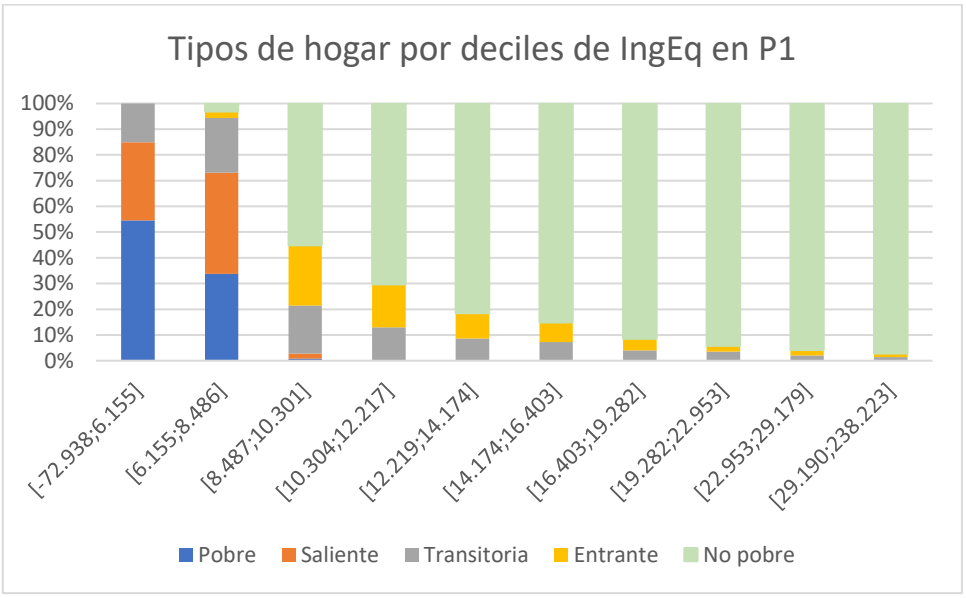


Gráfico 12: Tipos de hogar por deciles de IngEq en el periodo inicial.

La salida de la pobreza prácticamente desaparece en el tercer decil, ya que desde ese intervalo de renta en adelante no existen hogares que comiencen siendo pobres; opuesto a lo que ocurre en el primer y segundo deciles.

Confirmando la hipótesis, un mayor nivel de renta equivalente de partida mejora las probabilidades de no entrar en pobreza de los hogares; si bien, las situaciones de pobreza transitoria y entrantes no desaparecen en ninguno de los cortes.

Excluyendo el concepto de pobreza transitoria para considerar únicamente el estatus en el periodo inicial frente al periodo final, se elabora esta gráfico tipo *sankey* que refleja la distribución de los hogares por deciles de renta.

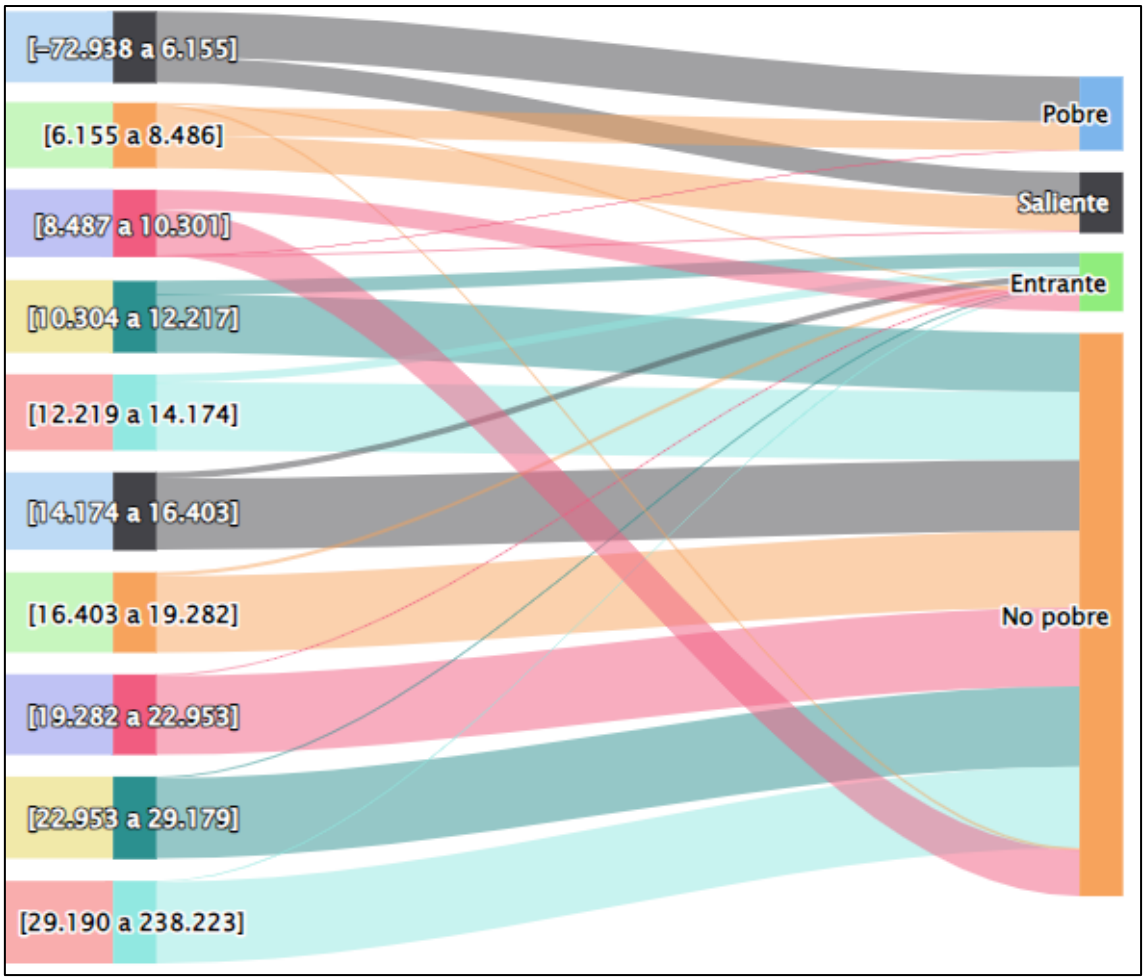


Gráfico 13: Clasificación de hogares según decil de renta en periodo inicial

De acuerdo con la intuición, los intervalos que rodean la media de los umbrales (8.647,76 EUR) son los que mayores cifras de movilidad muestran: el 55% de todos los hogares salientes se encuentran en el tramo [6.155;8.486]; mientras que el 33% de los entrantes, en el siguiente. La pobreza transitoria se concentra en el tramo inmediatamente anterior al umbral.

Tabla 13: Decil de predominancia por tipos de hogar.

	Concentración	Intervalo
Pobre	61%	[-72.938;6.155]
Saliente	55%	[6.155;8.486]
Transitoria	22%	[6.155;8.486]
Entrante	33%	[8.487;10.301]
No pobre	14%	[29.190;238.223]

Dejando a un lado la pobreza transitoria, la probabilidad de movilidad también está altamente influida por los ingresos equivalentes de partida; siendo mayor en los deciles más cercanos a los umbrales y de un 30% en el más bajo.

A partir de los 16.403 euros al año de ingresos equivalentes por unidad de consumo, la probabilidad de entrada está ya por debajo del 5% y resulta ínfima para el último y extenso tramo.

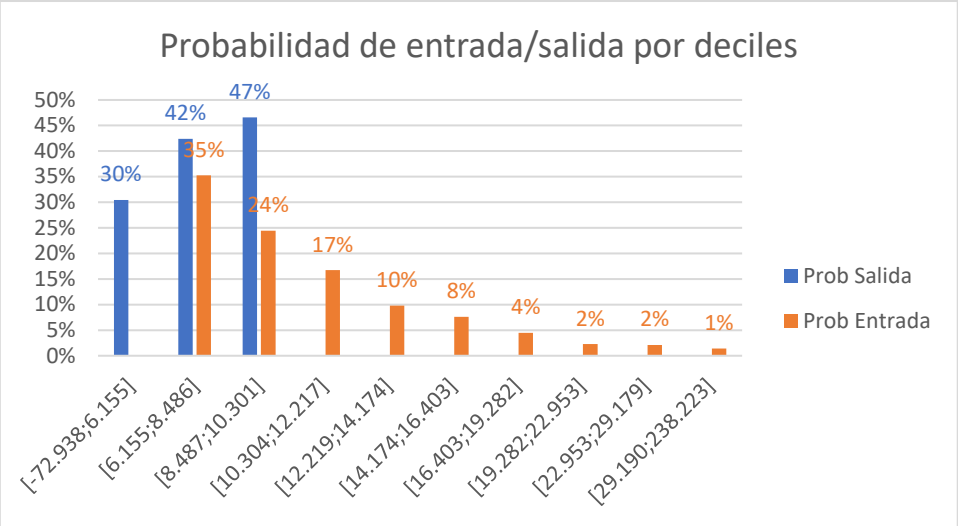


Gráfico 14: Probabilidad de entrada/salida por deciles de renta equivalente

Existe una vinculación entre renta de partida y pobreza de larga duración, como se puede apreciar en el *sankey* a continuación. Se ha tomado como vector de origen las marcas de clase de cada uno de los intervalos en lugar de utilizar el intervalo nominativo.

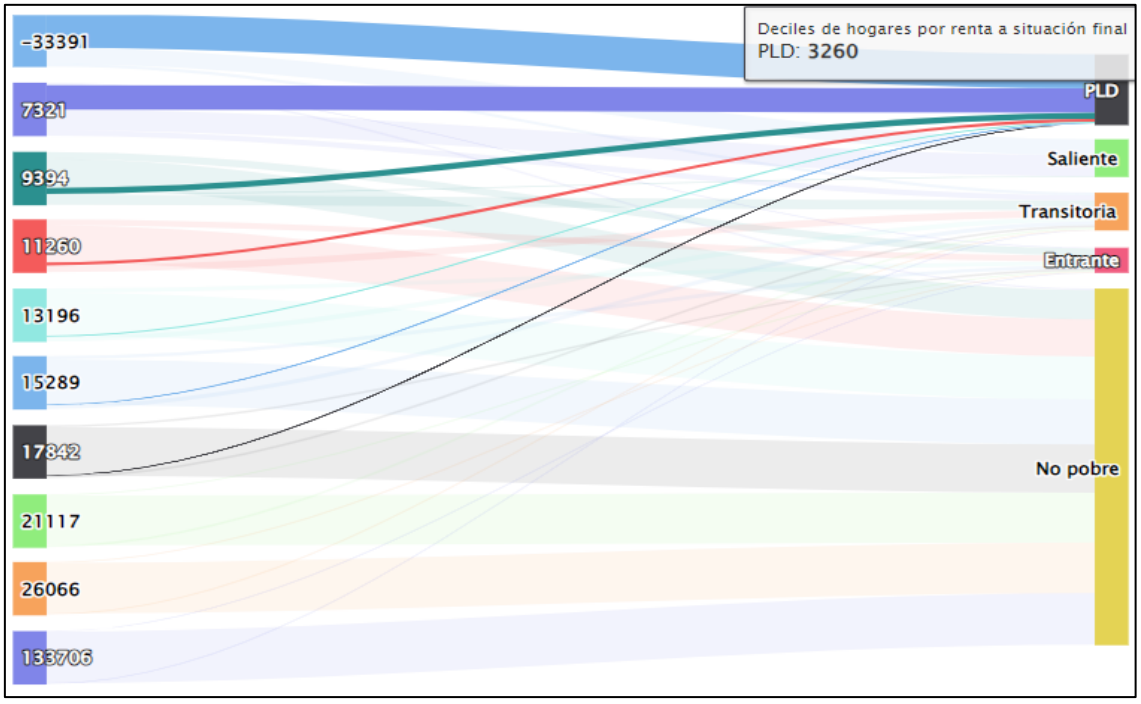


Gráfico 15: Clasificación de hogares según marca de clase de renta inicial con foco en pobreza de larga duración

En él se puede observar que las rentas más bajas para el tamaño del hogar suelen ser las que mayor tendencia tienen a la pobreza de larga duración. Afinando más el enfoque por cuantiles, se ha trabajado también desde los percentiles.

N	24534
Cuantiles	100
Hogares/cuantil	245
Rango	[-72.937,50;238.222,63]

La distribución de los percentiles muestra el mismo detalle de disparidad de los extremos:

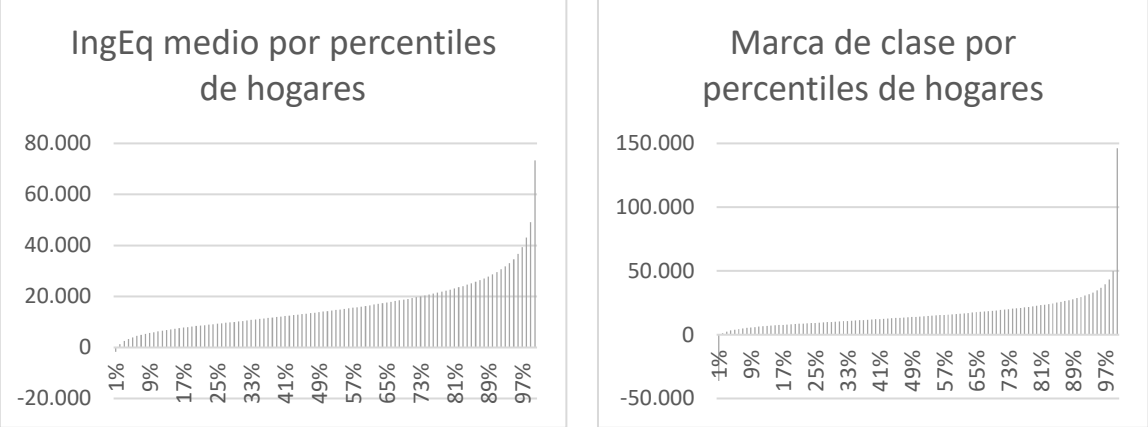


Gráfico 16: Ingresos equivalente medio y marca de clase media por percentiles de hogares

Analizando los percentiles, se puede observar que aquel con mayor predominancia de pobreza no es el más bajo, si no el de [7.902;8.121], que es más cercano a la media de los umbrales. Se adjunta el gráfico de la distribución en el Anexo I: Gráficos.

Tabla 14: Percentil de predominancia por tipos de hogar.

	Concentración	**Intervalo**
Pobre	7%	[2.968;3.679]
Saliente	8%	[7.902;8.121]
Transitoria	3%	[6.153;6.453]
Entrante	4%	[8.990;9.190]
No pobre	2%	[54.154;238.223]

Respecto de la probabilidad de entrada y salida de la pobreza, se adjunta un gráfico también en el Anexo I. El tramo de máxima probabilidad de entrada y salida de la pobreza es coincidente en [8.122;8.317]. Existe un empate en la probabilidad mínima de entrada en pobreza con un total de 1/245 hogares.

Tabla 15: Percentil de predominancia por probabilidad

	Prob. Máx.	**Intervalo**
Prob. Entrada	36%	[8.122;8.317]
Prob Salida	57%	[8.122;8.317]
	Prob. Mín.	**Intervalo**
Prob. Entrada	0%	[24.888;25.475] [33.751;35.588]
Prob Salida	20%	[8.835;8.990]

Resulta contra hipotético que el percentil de renta más bajo no es el de menor probabilidad de salida ni el más alto es aquél con mayor probabilidad de salida. La cantidad de hogares pobres en el intervalo de mínima probabilidad de salida es de 15; por lo que quizá no alcanza un tamaño muestral suficiente para estimar conclusiones consistentemente.

Distribución por características del hogar

Existen, según la literatura previa, diversas características que se relacionan en mayor o menor medida al riesgo de pobreza de los hogares. Se trabaja sobre las cualidades incluidas en el apartado *Variables de interés*.

La significatividad se evalúa mediante un contraste chi-cuadrado a partir de las tablas de contingencia de cada par de variables. En el primer caso se ejemplificará el cálculo. En todos los casos, el contraste será de independencia, tal que *H_0: Las distribuciones empíricas de ambas varaibles son independientes entre sí*. Siendo el estadístico:

$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{m}\frac{\left(n_{ij}-e_{ij}\right)^2}{e_{ij}} \sim \chi^2_{(k-1)\cdot(m-1)}$$

Donde e_{ij} es la frecuencia esperada de cada una de las combinaciones incluidas en la tabla de contingencia.

$$e_{ij}=\frac{n_i \cdot n_j}{n}$$

Se ofrece primeramente un resumen previo de significación y conclusiones:

Tabla 16: Resumen de conclusiones y significatividad de las distintas características del hogar

Variable	Signif.	Conclusiones
Familia monoparental	Sí	Un hogar monoparental tiene un 15% más de probabilidad de caer en riesgo de pobreza
Menores	Sí	El riesgo de pobreza se dispara a partir de los 3 hijos
Sexo	No	El sexo del cabeza de familia no se estima determinante
Edad	Sí	El mayor riesgo se encuentra entre los 19 y 24 años
Estado civil	Sí	Separados y divorciados tienen 10 puntos porcentuales más de riesgo
Limitaciones de Salud	No	La condición de limitaciones de salud del cabeza de familia no se estima determinante
Estudios	Sí	El abandono escolar y la falta de estudios conllevan un mayor riesgo de pobreza. Los estudios superiores y estudios postsecundarios reducen levemente el riesgo de pobreza
Actividad laboral	Sí	El riesgo es mínimo para asalariados a tiempo completo. El desempleo está fuertemente vinculado con la pobreza
Contrato	Sí	Existe una clara vinculación entre temporalidad y pobreza
Horas semanales trabajadas	Sí	Relación inversamente proporcional evidente entre el número de horas trabajadas y la probabilidad de pobreza. Superar la jornada no mejora la probabilidad
Régimen de tenencia	Sí	Se podría hipotetizar que no es el régimen de vivienda lo que determina la pobreza, si no la pobreza la que determina el régimen de tenencia al que se puede acceder
Grado de urbanización	Sí	Parece existir una relación inversamente proporcional entre la pobreza y el nivel de urbanización de la zona en que se encuentra el hogar en cuestión
Comunidad Autónoma	Sí	Relación importante entre la comunidad autónoma y la consideración de pobreza con enfoque relativo

Familia monoparental

En base a un análisis de frecuencias bidimensionales mediante tablas cruzadas, obtenemos la siguiente tabla de frecuencias esperadas. Partiendo de la tabla de contingencia:

Tabla 17: Tabla de contingencia Pobreza-Familia monoparental

Freq. Obs.	No monoparental	Monoparental	n_j
No pobre	78162	496	**78.658**
Pobre	19204	274	**19.478**
n_i	**97366**	**770**	**98.136**

Desde aquí, se calcula cada frecuencia esperada:

$$e_{11} = \frac{n_1 \cdot n_1}{n} = \frac{97.366 \cdot 78.658}{98.136} = 78.040{,}83$$

Se construye la tabla de frecuencias esperadas y, desde ella, el estadístico de contraste:

Tabla 18: Tabla de frecuencias teóricas esperadas Pobreza-Familia monoparental

Freq. Esp	No monoparental	Monoparental	n_j
No pobre	78.040,83	617,17	**78.658**
Pobre	19.325,17	152,83	**19.478**
n_i	**97.366**	**770**	**98.136**

$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{m}\frac{(n_{ij}-e_{ij})^2}{e_{ij}} = 120{,}81 > \chi^2_{(2-1)\cdot(2-1)} = 7{,}88$$

RStudio devuelve este cálculo directamente.

```
> chisq.test(RPob,MonoPar)

        Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correct
ion

data:  RPob and MonoPar
X-squared = 119.81, df = 1, p-value < 2.2e-16
```

Por tanto, se acepta la hipótesis de no independencia entre las variables; contrastando de esta manera que un hogar monoparental tiene mayor probabilidad de constituirse en pobreza. En concreto, en la tabla de frecuencias relativas verticales, observamos que **un hogar monoparental tiene un 15% más de probabilidad de estar en riesgo de pobreza**.

Tabla 19: Tabla de frecuencias relativas verticales Pobreza-Familia monoparental

RPob	No monoparental	Monoparental
No pobre	80,28%	64,42%
Pobre	19,72%	**35,58%**
	100,00%	100,00%

Cantidad de menores

Partiendo de la tabla de frecuencias, se encuentran hogares de entre 0 y 9 menores. Se opta por agrupar las frecuencias en las siguientes categorías.

La mayor parte de los hogares incluidos en la muestra no tienen hijos menores, suponiendo un 76% del total. Un 14% tienen 1 menor y solo un 8% tienen 2. El resto de familias representan, tan solo, un 1,5% del total de las observaciones.

Tabla 20: Tabla de contingencia Pobreza-Cantidad de menores en el hogar

RPob	0	1	2	3 a 4	>4	
No pobre	61.135	10.331	6.379	799	14	**78.658**
Pobre	13.856	3.080	1.943	563	36	**19.478**
	74.991	**13.412**	**8.324**	**1.362**	**50**	**98.139**

Se aprecian diferencias significativas de tendencia a la pobreza a partir de 3 hijos: siendo del doble para 3-4 hijos y de más del triple para más de 4 hijos.

Tabla 21: Tabla de frecuencias relativas verticales Pobreza- Cantidad de menores en el hogar

RPob	**0**	**1**	**2**	**3 a 4**	**>4**
No pobre	81,52%	77,03%	76,63%	58,66%	28,00%
Pobre	18,48%	22,96%	23,34%	**41,34%**	**72,00%**
	100,00%	99,99%	99,98%	100,00%	100,00%

```
> chisq.test(RPob,Menores)

        Pearson's Chi-squared test

data:  RPob and Menores
X-squared = 738.87, df = 8, p-value < 2.2e-16
```

Sexo del cabeza de familia

La mayor parte de los hogares tienen un hombre como cabeza de familia: un 60% son hombres frente al 40% en que son mujeres.

Tabla 22: Tabla de contingencia Pobreza-Sexo

RPob	Varón	Mujer	Totales
No pobre	48.185	30.469	**78.654**
Pobre	11.005	8.471	**19.476**
	59.190	**38.940**	**98.130**

Aunque la chi-cuadrado indica que el sexo del cabeza de familia sí es relevante a nivel estadístico; a nivel analítico no se puede considerar que la diferencia de tres puntos porcentuales sea suficiente como para tenerla en cuenta.

Tabla 23: Tabla de frecuencias relativas verticales Pobreza- Sexo

RPob	Varón	Mujer
No pobre	81,41%	78,25%
Pobre	18,59%	21,75%
	100,00%	100,00%

```
> chisq.test(RPob,Sexo)

        Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data:  RPob and Sexo
X-squared = 147.36, df = 1, p-value < 2.2e-16
```

Edad del cabeza de familia

La edad de los cabezas de familia se mueve en el rango [17,86]. Se crean las divisiones de edad tomando como base Ayllón (2012). Si bien, ella trata la variable *Edad del cabeza de familia* como una numérica no distribuida en rangos; sí que realiza una división en intervalos de edad de los miembros del hogar, sin diferenciar su rol dentro del mismo.

Ayllón encuentra que la edad es una variable significativa al 99% tanto en sus efectos lineales como en los no lineales: negativa en el primer caso y positiva en el segundo. Esto indica que, hasta cierto punto, a mayor edad, menor probabilidad de entrar en pobreza.

El conjunto de datos cuenta con 6 NA en el campo de edad del cabeza de familia.

Tabla 24: Tabla de contingencia Pobreza-Edad del cabeza de familia

RPob	<19	19-24	25-64	65-74	>74	Totales
0	20	222	51.142	14.422	12.848	**78.654**
1	7	167	13.403	2.697	3.202	**19.477**
	27	**389**	**64.545**	**17.119**	**16.050**	**98.130**

La mayor parte de los hogares (un 66%) tienen como relativo principal a una persona de entre 25 y 64 años. Aquellos encabezados por menores de 25 son una parte no significativa de la muestra (menos de un 0,5%).

Resulta significativo cómo los hogares cuyas cabezas son personas entre 19-24 años tienen el doble de probabilidad de estar en condiciones de pobreza que los del siguiente segmento (25-64) y casi que el anterior grupo de edad, de los que tienen 18 o menos. Sin embargo, constituyen un 0,4% del total de las observaciones recogidas en la muestra.

```
> chisq.test(RPob,Edad)

        Pearson's Chi-squared test

data:  RPob and Edad
X-squared = 711.76, df = 69, p-value < 2.2e-16
```

El grupo de edad con menor riesgo de pobreza es aquél encabezado por personas de entre 65 y 74 años, con un 85% de probabilidades de no encontrarse en pobreza.

La lógica hipotética coincide con esta apreciación ya que los jóvenes entre 19 y 24 son aquellos que están empezando su vida profesional adulta e independiente o pueden coincidir con estudiantes independizados. El siguiente grupo podría corresponder con personas que han logrado una estabilidad relativa en sus carreras profesionales y el siguiente y de menor riesgo, con jubilados. Además, es coherente que existan pocos hogares en este grupo de edad con la sonada independización tardía de los jóvenes españoles.

En todo caso, sorprendería el grupo de los emancipados, de quienes, a pesar de ser los segundos con mayor riesgo, podría esperarse una incidencia muy superior. Los hogares emancipados de la muestra, sin embargo, son un total de 11 observaciones sobre las 98.136; por lo que no constituyen tampoco un grupo de relevancia ni cumplen los mínimos de suficiencia en tamaño muestral para una inferencia coherente.

Tabla 25: Tabla de frecuencias relativas verticales Pobreza- Edad del cabeza de familia

RPob	**<19**	**19-24**	**25-64**	**65-74**	**>74**
No pobre	74,07%	57,07%	79,23%	84,25%	80,05%
Pobre	25,93%	**42,93%**	20,77%	15,75%	19,95%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Estado civil del cabeza de familia

La mayor parte de los hogares españoles recogidos en la muestra están encabezados por una persona casada (62%), seguidos en igualdad por solteros y viudos con un 15%. Los separados/Divorciados suponen un 8% del total. En esta variable existen 232 datos perdidos.

Tras observar los resultados en una primera aproximación, no se ven diferencias significativas entre separados y divorciados, por lo que se unen en una única columna.

Tabla 26: Tabla de contingencia Pobreza- Estado civil del cabeza de familia

Soltero	Casado	Sep/Div	Viudo	Totales
11.641	49.988	5.693	11.132	**78.454**
3.302	10.890	2.591	2.667	**19.451**
14.943	**60.878**	**8.284**	**13.799**	**97.904**

Respecto del general, sí que se aprecian diferencias significativas por estado civil, **siendo los separados y divorciados aquellos con mayor probabilidad de entrar en pobreza: un 10% mayor que el resto de grupos**.

Tabla 27: Tabla de frecuencias relativas verticales Pobreza- Edad del cabeza de familia

RPob	**Soltero**	**Casado**	**Sep/Div**	**Viudo**
No pobre	77,90%	82,11%	68,72%	80,67%
Pobre	22,10%	17,89%	**31,28%**	19,33%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

```
> chisq.test(RPob,E.Civil)

        Pearson's Chi-squared test

data:  RPob and E.Civil
X-squared = 896.5, df = 4, p-value < 2.2e-16
```

Limitaciones de salud del cabeza de familia

La mayor parte de los hogares no sufren limitaciones y tan solo un 5% de ellos sufren limitaciones graves a su actividad por cuestiones de salud.

Tabla 28: Tabla de contingencia Pobreza-Limitaciones de salud

RPob	Limitado	Poco limitado	No limitado	**Total**
No pobre	3.883	16.780	57.788	**78.451**
Pobre	1.372	4.961	13.117	**19.450**
	5.255	21.741	70.905	**97.901**

Aunque, estadísticamente, la diferencia entre estar gravemente limitado y no limitado en condiciones de salud es estadísticamente significativa, según la chi-cuadrado; esta diferencia es tan solo de un 8%, lo que no se entiende relevante a nivel de análisis.

Tabla 29: Tabla de frecuencias relativas verticales Pobreza- Limitaciones de salud

RPob	**Limitado**	**Poco limitado**	**No limitado**
No pobre	73,89%	77,18%	81,50%
Pobre	26,11%	22,82%	18,50%
	100,00%	100,00%	100,00%

```
> chisq.test(RPob,LimSalud)

        Pearson's Chi-squared test

data:  RPob and LimSalud
X-squared = 330.87, df = 2, p-value < 2.2e-16
```

Estudios máximos alcanzados por el cabeza de familia

Existe un cambio metodológico en la redacción y opciones de respuesta de la pregunta acerca de los estudios del cabeza de familia en el año 2014. Por tanto, se opta por truncar esta variable a sus valores posteriores a 2014.

Al mismo tiempo, existen unas codificaciones en las ECV 2011-2014 y 2012-2015 que no están recogidas en los ficheros de Diseño de registros del propio INE. Estos suponen un total de 1.240 observaciones entre los años 2014 y 2015.

Además, no se tendrán en cuenta los resultados para orientación profesional sin acceso a educación superior por tener un tamaño muestral demasiado bajo (6 hogares).

La muestra final para el análisis del efecto de los estudios sobre el riesgo de pobreza queda, tras estas dos exclusiones, en 50.825 de las 93.439 observaciones que sí tenían imputaciones.

Tabla 30: Tabla de contingencia Pobreza-Estudios del cabeza de familia

Educación	No pobre	Pobre	Totales
Menos que primaria	3.748	1.715	5.463
Educación primaria	7.368	2.296	9.664
Primera etapa de Educación Secundaria	9.334	3.453	12.787
Segunda etapa de Educación Secundaria	7.235	1.448	8.683
Para personas de 16 a 34 años: Orientación general	234	117	351
Orientación profesional (sin acceso directo a educación superior)	6	0	6
Orientación profesional (con acceso directo a educación superior).	273	72	345
Educación postsecundaria no superior	41	6	47
Para personas de 16 a 34 años: Orientación profesional	17	2	19
Educación superior	12.254	1.212	13.466
	40.510	**10.321**	**50.831**

La mitad de la muestra se divide en partes iguales entre primera parte de secundaria y superior, seguido de cerca por aquellos que sí terminaron la formación secundaria. Casi un 20% terminaron su vida formativa con estudios primarios. Existe un 11% de observaciones cuyo cabeza de familia no tiene estudios. El resto de ámbitos educacionales representan, juntos, un total del 1.5%.

La chi-cuadrado determina la no independencia entre variables:

```
> chisq.test(RPob,Estudios)

        Pearson's Chi-squared test

data:  RPob and Estudios
X-squared = 3680.4, df = 17, p-value < 2.2e-16
```

A la vista de los resultados, parecen observarse distintos bloques:

1. Un primer bloque constituido por aquellos niveles de estudios que están más alejados de la pobreza en el entorno del **10% de probabilidad**: como son la formación **superior**, la **orientación profesional (16-34) y la postsecundaria no superior**; con mucha cercanía por aquellos que habían **completado la secundaria**.

2. Un segundo bloque intermedio, en el **entorno probabilístico del 22%,** donde entran los hogares cuyos cabezas de familia tienen educación **primaria** y **orientación profesional con acceso a educación superior**.

3. Un tercer bloque con **una probabilidad cercana al 30%** donde se encuentran los que **abandonaron secundaria antes de terminarla, la orientación general y las personas sin estudios primarios**.

Tabla 31: Tabla de frecuencias relativas verticales Pobreza- Estudios del cabeza de familia

Nivel de estudios	No pobre	Pobre
Menos que primaria	68,61%	31,39%
Educación primaria	76,24%	23,76%
Primera etapa de Educación Secundaria	73,00%	27,00%
Segunda etapa de Educación Secundaria	83,32%	16,68%
Para personas de 16 a 34 años: Orientación general	66,67%	33,33%
Orientación profesional (con acceso directo a educación superior)	79,13%	20,87%
Educación postsecundaria no superior	87,23%	12,77%
Para personas de 16 a 34 años: Orientación profesional	89,47%	10,53%
Educación superior	91,00%	9,00%

Como observación *contra hipotética*; aunque cercana, resulta una menor probabilidad de riesgo de pobreza de aquellas observaciones cuyos cabezas de familia no han empezado la etapa secundaria que aquellos que la abandonaron tras el primer ciclo.

Actividad laboral del cabeza de familia

Poco más de una tercera parte de las observaciones son relativas a hogares asalariados a jornada completa y poco menos de esa porción constituye el bloque jubilado. Un 10% de parados y un 15% del grupo que incluye a incapacitados permanentes para trabajar, servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria y labores del hogar o labores de cuidados.

Tabla 32: Tabla de contingencia Pobreza-Actividad laboral del cabeza de familia

RPob	Asalariado (JC)	Asalariado (JP)	Cta. Prop	Parado	Estudiante	Jubilado	Otros	
No pobre	28.654	2.375	5.952	5.018	194	22.193	10.637	**75.023**
Pobre	2.751	1.007	2.197	4.809	87	3.842	3.871	**18.564**
	31.405	**3.382**	**8.149**	**9.827**	**281**	**26.035**	**14.508**	**93.587**

Existe una fuerte vinculación entre la actividad y la pobreza. **Ser asalariado a tiempo completo está fuertemente relacionado con evitar la pobreza y el desempleo con caer en ella**.

Entre ambos extremos, se encuentran **estudiantes, asalariados en jornada parcial y autónomos** con una probabilidad de pobreza del **entorno del 30%**. Un jubilado tiene el doble de probabilidades de caer en pobreza que un asalariado a tiempo completo.

Tabla 33: Tabla de frecuencias relativas verticales Pobreza-Actividad laboral del cabeza de familia

RPob	Asalariado (JC)	Asalariado (JP)	Cta. Prop	Parado	Estudiante	Jubilado	Otros
No pobre	91,24%	70,22%	73,04%	51,06%	69,04%	85,24%	73,32%
Pobre	8,76%	**29,78%**	**26,96%**	**48,94%**	**30,96%**	14,76%	26,68%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

```
> chisq.test(RPob,Activ)

        Pearson's Chi-squared test

data:  RPob and Activ
X-squared = 9007.5, df = 9, p-value < 2.2e-16
```

Tipo de contrato del cabeza de familia

Esta variable tiene demasiadas imputaciones inválidas, contando solo con 693 observaciones entre 2008 y 2021; de las cuales, una mayoría del 88% corresponden a hogares en los que el cabeza de familia tiene un contrato fijo.

Tabla 34: Tabla de contingencia Pobreza-Tipo de contrato

RPob	Temporal	Fijo	**Total**
No pobre	48	560	**608**
Pobre	34	51	**85**
	82	**611**	**693**

Con estos datos, **existe una clara vinculación entre temporalidad y pobreza**.

Tabla 35: Tabla de frecuencias relativas verticales Pobreza- Tipo de contrato

RPob	**Temporal**	**Fijo**	**Total**
No pobre	58,54%	91,65%	87,73%
Pobre	**41,46%**	8,35%	12,27%
	100,00%	100,00%	100,00%

```
> chisq.test(RPob,Contrato)

        Pearson's Chi-squared test

data:  RPob and Contrato
X-squared = 97.887, df = 3, p-value < 2.2e-16
```

Horas semanales trabajadas por el cabeza de familia

Las divisiones de *HSem* buscan separar jornadas de BITH en un primer tramo, parciales hasta la media jornada en el segundo, de media jornada a completa en el tercero y más de jornada completa en el último intervalo.

Tabla 36: Tabla de contingencia Pobreza-Horas trabajadas por semana

RPob	[0,8]	(8,20]	(20,40]	(40,99]	**Total**
No pobre	7	121	31.632	3.464	**35.224**
Pobre	7	68	4.281	703	**5.059**
	14	**189**	**35.913**	**4.167**	**40.283**

La mayor parte de las observaciones se encuentran en jornadas de entre media y completa y el resto en turnos superiores. Aquellos hogares en los que el cabeza de familia está a menos de 20h representan un 0,5% del total.

Tabla 37: Tabla de frecuencias relativas verticales Pobreza-Horas trabajadas por semana

RPob	**[0,8]**	**(8,20]**	**(20,40]**	**(40,99]**
No pobre	50,00%	64,02%	88,08%	83,13%
Pobre	**50,00%**	**35,98%**	11,92%	16,87%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Con esto, se observa una **relación inversamente proporcional evidente entre el número de horas trabajadas y la probabilidad de pobreza**. Sin embargo, **superar la jornada completa no garantiza una mejora** sobre la jornada completa ordinaria.

```
> chisq.test(RPob,HSem)

        Pearson's Chi-squared test

data:  RPob and HSem
X-squared = 1892.9, df = 89, p-value < 2.2e-16
```

Régimen de tenencia de la vivienda

La gran mayoría tienen la vivienda en propiedad, con o sin hipoteca. Solo un 10% de los hogares tienen una vivienda en alquiler, de los que una tercera parte lo tienen a precios inferiores a los de mercado. Un 6% disfrutan de una cesión.

Existe una importante vinculación entre el tipo de propiedad y el riesgo de pobreza. Así, quienes tienen su vivienda en propiedad están más alejados de esta situación; mientras que más de un 30% de los que están en alquiler a precios de mercado y cesión se encuentran en ese estado.

Merece mención que el 40% de los hogares que tienen alquileres a precios inferiores a los de mercado están en situaciones de pobreza.

Se podría hipotetizar que no es el régimen de vivienda lo que determina la pobreza, si no la pobreza la que determina el régimen de tenencia al que se puede acceder.

```
> table(RPob,RegH)
    RegH
RPob Prop sin hip Prop con hip Alquiler apm Alquiler <apm Cesión
   0        46365        22424          4622          1323   3924
   1        10262         3782          2599           907   1928
> prop.table(table(RPob,RegH),margin = 2)
    RegH
RPob Prop sin hip Prop con hip Alquiler apm Alquiler <apm    Cesión
   0    0.8187790    0.8556819    0.6400776     0.5932735 0.6705400
   1    0.1812210    0.1443181    0.3599224     0.4067265 0.3294600
> chisq.test(RPob,RegH)

        Pearson's Chi-squared test

data:  RPob and RegH
X-squared = 3011.3, df = 4, p-value < 2.2e-16
```

Grado de urbanización de la zona en que se encuentra el hogar

También parece existir una relación inversamente proporcional entre la pobreza y el nivel de urbanización de la zona en que se encuentra el hogar en cuestión. De la variable repartida entre poco poblada, muy poblada y población media; el riesgo de pobreza parece decrecer con la cantidad de población hasta casi 10 puntos porcentuales de diferencia entre ambos extremos.

```
 > table(RPob,GUrb)
    GUrb
RPob Muy poblada Media Poco poblada
   0       39351 16456         22851
   1        7602  4128          7748
> prop.table(table(RPob,GUrb),margin = 2)
    GUrb
RPob Muy poblada     Media Poco poblada
   0   0.8380934 0.7994559    0.7467891
   1   0.1619066 0.2005441    0.2532109

> chisq.test(RPob,GUrb)

        Pearson's Chi-squared test

data:  RPob and GUrb
X-squared = 971.5, df = 2, p-value < 2.2e-16
```

Comunidad autónoma

Respecto de la comunidad autónoma, la hipótesis indica que, si el nivel de renta difiere entre unas comunidades y otras, entonces será influyente para determinar si un hogar es pobre o no lo es, por ser el umbral creado a partir del conjunto de ingresos equivalentes del país completo.

Las comunidades con mayor población según la muestra son Andalucía, Madrid y Cataluña, seguidos por la Comunidad Valenciana. Las de menor representación son Ceuta y Melilla, seguidos por un empate entre los archipiélagos.

Tabla 38: Tabla de frecuencias absolutas y relativas verticales Pobreza- Comunidad autónoma

Comunidad	No pobre	Pobre	Total hogares	No pobre	Pobre
NAV	3.131	242	3.373	92,83%	**7,17%**
PVA	4.914	620	5.534	88,80%	11,20%
CAT	7.892	1.148	9.040	87,30%	12,70%
MAD	8.200	1.236	9.436	86,90%	13,10%
ARA	3.805	575	4.380	86,87%	13,13%
IBA	2.417	403	2.820	85,71%	14,29%
AST	3.684	628	4.312	85,44%	14,56%
RIO	2.808	521	3.329	84,35%	15,65%
CYL	5.821	1.272	7.093	82,07%	17,93%
CAN	2.415	550	2.965	81,45%	18,55%
GAL	5.458	1.400	6.858	79,59%	20,41%
CVA	6.069	1.601	7.670	79,13%	20,87%
MEL	662	231	893	74,13%	25,87%
MUR	3.058	1.154	4.212	72,60%	27,40%
CLM	3.757	1.477	5.234	71,78%	28,22%
AND	8.294	3.519	11.813	70,21%	29,79%
CEU	613	269	882	69,50%	30,50%
ICA	2.580	1.148	3.728	69,21%	30,79%
EXT	3.080	1.484	4.564	67,48%	32,52%
Total:	**78.658**	**19.478**	**98.136**		

A la vista de los resultados, se confirma que **existe una relación importante entre la comunidad autónoma y la consideración de pobreza con enfoque relativo**. Las comunidades con mayores tasas de pobreza en el entorno del 30% son Extremadura, Ceuta, Melilla, Andalucía o Castilla - La Mancha. La menos afectada es Navarra con solamente un 7% de riesgo de pobreza, según umbrales nacionales.

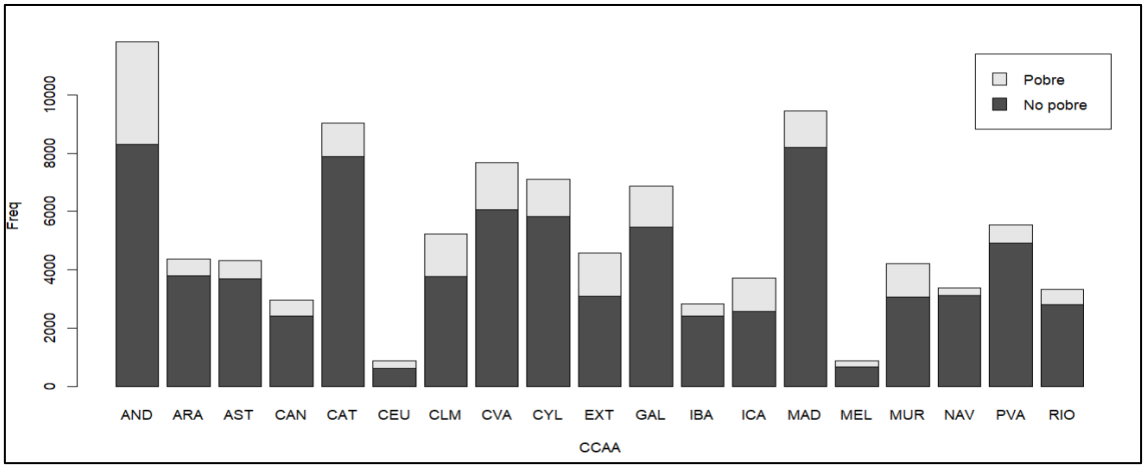


Gráfico 17: Pobreza por comunidad autónoma

Al enfrentar estas tasas de pobreza por comunidad autónoma frente a la renta media per cápita y comunidad autónoma, por ejemplo, del año 2022; parece apreciarse una relación entre niveles de renta y tasas de pobreza que podrían indicar la utilidad de utilizar umbrales distintos para cada comunidad autónoma; ya que entre las mismas también existen importantes diferencias de renta.

Tabla 39: Renta-Tasa de pobreza por CCAA

Comunidad	Renta neta media por persona 2022	Pobre
NAV	15.970	7,17%
PVA	16.427	11,20%
CAT	14.692	12,70%
MAD	15.695	13,10%
ARA	14.015	13,13%
IBA	12.451	14,29%
AST	13.777	14,56%
RIO	13.538	15,65%
CYL	13.323	17,93%
CAN	13.811	18,55%
GAL	12.352	20,41%
CVA	11.876	20,87%
MEL	13.089	25,87%
MUR	10.632	27,40%
CLM	11.037	28,22%
AND	10.703	29,79%
CEU	12.152	30,50%
ICA	10.716	30,79%
EXT	10.133	32,52%

CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN

DE LA INCIDENCIA Y LA INTENSIDAD

La pandemia tuvo un efecto muy negativo en la sociedad provocando fuertes incrementos tanto de TP como de su intensidad (TPEx) llevando a la sociedad española a superar los peores niveles de pobreza durante la Crisis'08. En el último año de estudio se puede observar un esfuerzo en reducir la intensidad de la pobreza y la pobreza de larga duración.

DE LA MOVILIDAD

El efecto estadístico devenido por el uso únicamente de una mediana para la determinación de pobreza o no pobreza revierte porcentajes equivalentes de subida y bajada: los hogares que cambian de estado provocan un desplazamiento del umbral en que también lleva a cambiar de estado a aproximadamente el mismo número de hogares en sentido opuesto. Para que el porcentaje de entrantes y salientes sobre el total varíe considerablemente, habría que modificar la estructura de reparto de riqueza del país. Trabajar el enfoque AROPE podría resultar interesante a estos efectos.

En un estado social se entiende que el denominado *ascensor social* funciona adecuadamente cuando permite a los menos afortunados mejorar sus condiciones de vida y esa probabilidad es mayor que su opuesta. Un 36% de probabilidad de salir de la pobreza frente al 9% de entrar, no parece un mal dato.

Si bien, al analizar la evolución temporal de ambas, la salida muestra una tendencia negativa mientras que la probabilidad de entrada apenas refleja un decrecimiento, lo que podría verse como un *ascensor social* que se va deteriorando poco a poco.

DE LAS CAUSAS DE MOVILIDAD E INGRESOS DE PARTIDA

Respecto de las causas de movilidad, **la gran mayoría se debe a cambios en los ingresos**; no en la composición del hogar. En la distribución de la renta, se puede observar la enorme distancia entre el primer y el último cuantil.

El nivel de ingresos de partida es determinante del riesgo de pobreza. A mayor nivel de ingresos de partida, menores probabilidades de entrar en pobreza. A partir de los 16.403 euros al año de ingresos equivalentes por unidad de consumo, la probabilidad de entrada está ya por debajo del 5% y resulta ínfima para el último y extenso tramo. Se confirma también que las rentas más bajas suelen ser las que mayor tendencia tienen a la pobreza de larga duración.

DEL CONCEPTO DE POBREZA TRANSITORIA

Respecto de la condición denominada *pobreza transitoria*, se les excluye en muchos de los análisis vistos en la literatura por ser considerados *ruido* estadístico. Es razonable, también, porque en este bloque se incluyen hogares que se encuentran en una buena situación que pueden permitirse uno o dos años con ingresos reducidos o sin ingresos y estos hogares, en efecto, no son una preocupación para el legislador.

Sin embargo, entre los hogares de pobreza transitoria, también se encuentran los hogares que empiezan y terminan en situación de pobreza con un año intermedio de no pobreza; hogares que sí se tienen en cuenta como hogares en situación de PLD.

Además, también se excluye de análisis a aquellos que entran y salen de forma intermitente sin encajar en la consideración de PLD, hogares que están viviendo al límite, tratando de encontrar un crecimiento que nunca llega. Por supuesto, este grupo tiene más seguridad que aquellos pobres o pobres de larga duración; pero, en mi opinión, creo que sería interesante centrar un análisis en ese segmento y, con ello **considero constructivo escudriñar ese *cajón de sastre* llamado pobreza transitoria**.

DE LA DISTRIBUCIÓN

Respecto del análisis cualitativo de los hogares, las variables más relacionadas con la pobreza se pueden dividir en tres grandes bloques:

De la **composición familiar**. Los principales factores son:

- El **número de menores** en el hogar, que se dispara a partir de los 3.
- La **edad** del cabeza de familia, con un principal impacto en los jóvenes de entre 19 y 24 años.
- El nivel de **estudios** del cabeza de familia, donde existe una relación directa entre el nivel de estudios y la evitación del riesgo de pobreza; sin que existan grandes diferencias entre las distintas opciones postsecundarias, cualquiera de ellas se manifiesta altamente importante.

De la **vivienda**. Destaco el **grado de urbanización** de la zona residencial está fuertemente relacionado, pero se entiende esto, no como una causa de pobreza, si no como una consecuencia de esta. La razón de importancia de este resultado es que podría ser muestra de la gentrificación, o concentración geográfica de familias de renta baja en zonas determinadas, como una de las vías veladas de discriminación moderna.

Por su parte, respecto de la **comunidad autónoma**, Las diferencias en niveles de ingresos entre comunidades autónomas frente a una medida nacionalizada de la incidencia de la pobreza lleva a resultados distorsionados. Como medida relativa, la comparación entre territorios en distintas condiciones es poco realista si se calcula la mediana incluyendo todas las regiones sin tener en cuenta sus diferencias salariales. Simultáneamente, no solo varían los ingresos en cada comunidad: también el coste de la vida.

Respecto de la **calidad del empleo**; la **condición de desempleo, la temporalidad y la parcialidad** de las jornadas son factores determinantes de la pobreza. Esto pone de manifiesto la gran importancia de las políticas de mejora de la calidad del empleo en la sociedad española.

Además, nos podría llevar a pensar que el subsidio de desempleo no solo es necesario, si no insuficiente. Derechos como el IMV pueden ayudar a reducir la intensidad de la pobreza, como parece haber funcionado con la pobreza de larga duración; pero no sirven para la incidencia. Del mismo modo ocurriría con una renta básica universal que no afecte a las posiciones

relativas de los hogares a nivel general; es decir, a la estructura de distribución de la renta en los hogares.

Futuras ampliaciones

- Sería interesante realizar este análisis con el enfoque AROPE en lugar de hacerlo con pobreza relativa y comparar resultados. El enfoque AROPE, además, debería reducir ligeramente el comentado efecto estadístico de la simetría de la mediana.

- Quizá sería conveniente explorar indicadores de incidencia compuestos por la suma de las cifras de pobreza elaboradas internamente en cada comunidad; como se hace en la unión europea con los distintos estados miembros.

- Añadir un análisis econométrico. En primer lugar, podría explorarse un ANOVA que compruebe la existencia de diferencias significativas en las medias de las variables cualitativas para la determinación del estatus de pobreza por grupos. Un análisis clúster posterior podría devolver una categorización de hogares que quizá resulte de interés; y, finalmente, un intento de probit/logit para tratar de estimar un modelo de predicción de pobreza en base a diferentes características del hogar.

- Como mínimo, sería buena idea quitar los hogares que constituyen PLD del bloque de pobreza transitoria. De ser posible, creo que podría ser interesante profundizar en el análisis de ese amplio conjunto de hogares.

- Añadir la nacionalidad de origen entre las variables cualitativas a estudiar. Esta variable no aparece en los ficheros *disreg*, pero sí en los cuestionarios.

ANEXO I: Gráficos

Composición en tipos de hogar de cada percentil de ingresos equivalentes

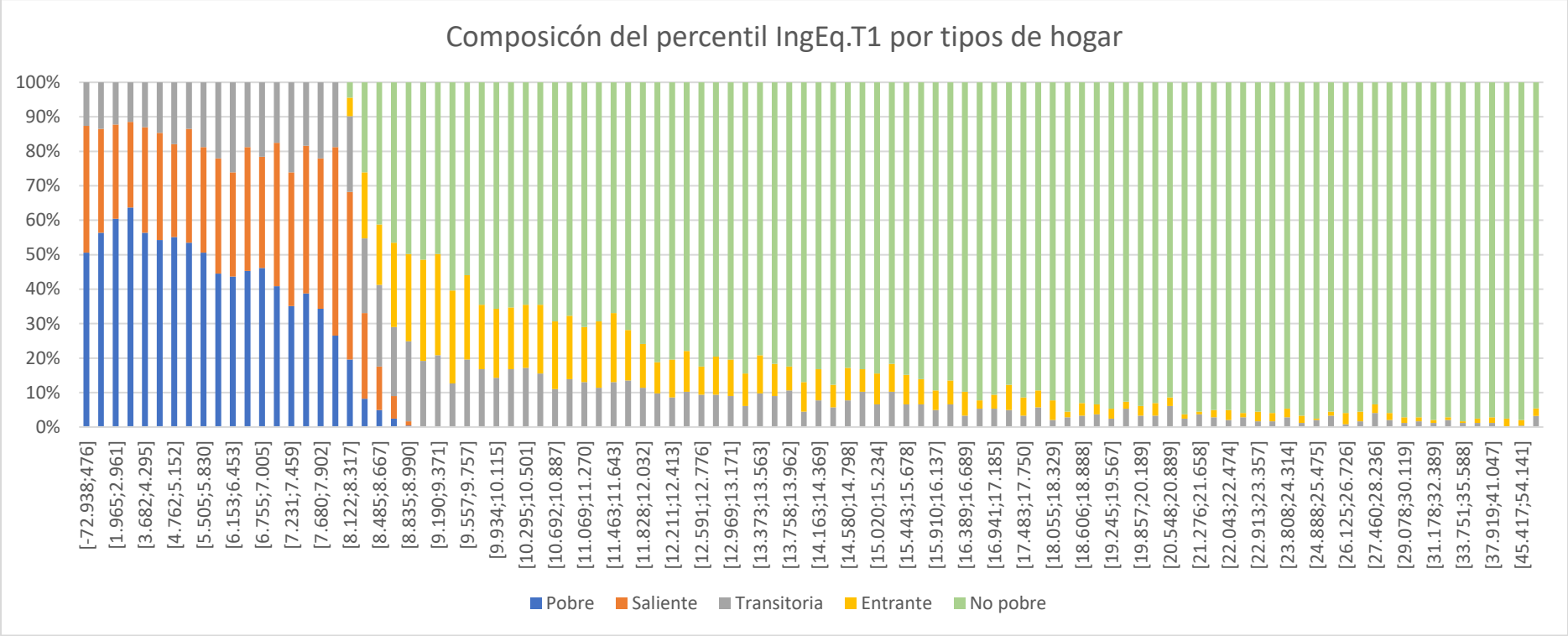


Gráfico 18: Composición en tipos de hogar de cada percentil de ingresos equivalentes

Probabilidad de entrada/salida por percentiles de ingresos de renta equivalente inicial

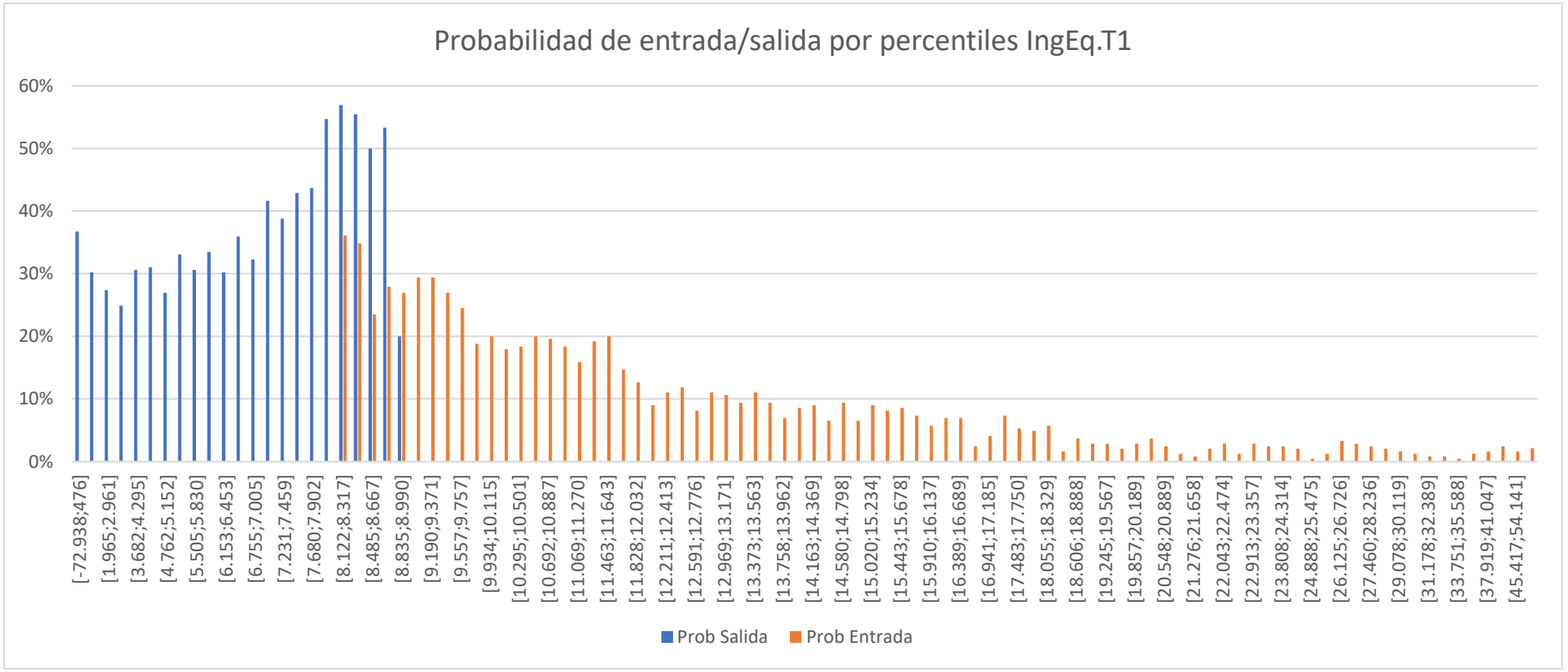


Gráfico 19: Probabilidad de entrada/salida por percentiles de ingresos de renta equivalente inicial

BIBLIOGRAFÍA

Ayllón, S. (2012, August 07). Understanding poverty persistence in Spain. *Journal of the Spanish Economic Association*, 201-233. doi:10.1007/s13209-012-0089-4

Cantó, O., & Arranz, J. (2011, September 06). Measuring the effect of spell recurrence on poverty dynamics—evidence from Spain. *J Econ Inequal (2012) 10:191–217*. doi:10.1007/s10888-011-9191-2

Colgan, B. (2022, August 06). EU-SILC and the potential for synthetic panel estimates. Empir Econ 64, 1247–1280 (2023). 34. doi:https://doi.org/10.1007/s00181-022-02277-7

Díaz, P. (04 de Mayo de 2021). *Tacógrafo Inteligente*. Recuperado el 2023, de Siglas de países y comunidades autónomas del tacógrafo digital: https://tacografointeligente.com/blog-tacografo/uso-manejo-tacografo-digital/siglas-paises-comunidades-autonomas-tacografo-digital/

EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology - Europe 2020 target on poverty and social exclusion. (n.d.). Retrieved 2023, from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion#Description

Eurostat: Statistics Explained. (2022, October 31). Retrieved 2023, from Living conditions: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions

Giarda, E., & Moroni, G. (2017, jANUARY 06). The Degree of Poverty Persistence and the Role of Regional Disparities in Italy in Comparison with France, Spain and the UK. Soc Indic Res 136, 163–202. 40. doi:https://doi.org/10.1007/s11205-016-1547-3

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2005 (Revisado 2023)). *Informe Metodológico de la Encuesta de Condiciones de VIda.* Madrid. Recuperado el 2023

Instituto Nacional de Estadística (INE). (s.f.). *Instituto Nacional de Estadística (INE)*. Recuperado el 2023, de https://ine.es

Instituto Nacional de Estadística. (n.d.). *La pobreza y su medición. Presentación de diversos métodos de obtención de medidas de pobreza.*

Lafuente Lechuga, M., & Faura Martínez, Ú. (2012, julio). Estudio longitudinal de la vulnerabilidad a la exclusión social en España. *XX Jornadas ASEPUMA – VIII Encuentro Internacional. Anales de ASEPUMA nº 20: Número orden 401.* Murcia: Universidad de Murcia.

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN España). (2022). *El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030.* Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Madrid. Obtenido de https://www.eapn.es/publicaciones/511/xii-informe-sobre-el-estado-de-la-pobreza

Stevens, A. H. (1994, May). The dynamics of poverty spells: Updating Bane and Ellwood. *The American Economic Review*, 34-37. Retrieved Mayo 2023

Wikipedia: Indicadores de Laeken. (n.d.). Retrieved from Anticiencia: https://gaz.wiki/wiki/es/Laeken_indicators